CLICK HERE CLICK HERE

APUL

NEET FLIX

AIM FREE EDUCATION TO ALL

NEET CHANNEL

JOIN OUR TELEGRAM CHANNELS HERE

TEST PAPERS <<< CLICK

TOPPER'S NOTES <<< CLICK

BEST FROM KOTA LECTURES <<< CLICK

QUIZES <<< CLICK

REVISION FLASH CARDS &
MANY MORE <<< CLICK

Hindi + English

(0999DMD363103250015)

ALLEN CAREER INSTITUTE

Test Pattern

NEET(UG)

MAJOR TEST # 01

18-01-2026

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

PRE-MEDICAL : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Section-1 : (11th Class Syllabus)

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ केवल प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

किसी भी प्रश्नों के अनुवाद में अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

SEAL

SUBJECT : PHYSICS

Topic : Basic Mathematics Used in Physics & Vectors, Unit and Measurements, Kinematics, Newton's Laws of Motion and Friction, Work, Energy & Power, Circular Motion, Centre of Mass and Collisions, Rotational Motion, Gravitation, Thermal Physics, Properties of Matter and Fluid Mechanics, Oscillations (SHM), Wave Motion, Experimental Skills : Vernier calipers-its use to measure the internal and external diameter and depth of a vessel, Screw gauge-its use to determine thickness/ diameter of thin sheet/wire, Simple Pendulum-dissipation of energy by plotting a graph between the square of amplitude and time, Metre Scale - the mass of a given object by the principle of moments, Young's modulus of elasticity of the material of a metallic wire, Surface tension of water by capillary rise and effect of detergents, Co-efficient of Viscosity of a given viscous liquid by measuring terminal velocity of a given spherical body, Speed of sound in air at room temperature using a resonance tube, Specific heat capacity of a given solid and liquid by method of mixtures.

1. सदिश $\vec{A} = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\hat{j}$ के अनुदिश एकांक सदिश $\hat{n}$ ज्ञात करें।

(1) $\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}$

(2) $-\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}\right]$

(4) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\cos\theta\hat{i} - \sin\theta\hat{j}\right]$

2. गुरूत्वीय त्वरण का मान 10 m/s^2 होता है। यदि इसकी लम्बाई व समय के मात्रक को क्रमशः किलोमीटर व घंटे में परिवर्तित कर दिया जायें, तब त्वरण का संख्यात्मक मान होगा :

(1) 360000 (2) 720000

(3) 108000 (4) 129600

3. यदि बल (F), कार्य (W) और वेग (V) को मूल राशि माना जावे, तो समय (t) का विमीय सूत्र है :-

(1) [WFV] (2) $[WFV^{-1}]$

(3) $[W^{-1}F^{-1}V^{-1}]$ (4) $[WF^{-1}V^{-1}]$

4. h ऊँचाई से शून्य प्रारम्भिक वेग से गिरायी गयी एक वस्तु 3 मी/से के वेग से जमीन से टकराती है। समान ऊँचाई h से समान द्रव्यमान की दूसरी वस्तु 4 मी/से के प्रारम्भिक वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है। दूसरी वस्तु किस वेग से जमीन से टकरायेगी ?

(1) 3 मी/से (2) 4 मी/से

(3) 5 मी/से (4) 12 मी/से

1. Let $\vec{A} = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\hat{j}$ be a vector. What will be the unit vector $\hat{n}$ in the direction of $\vec{A}$?

(1) $\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}$

(2) $-\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}\right]$

(4) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\cos\theta\hat{i} - \sin\theta\hat{j}\right]$

2. The acceleration due to gravity is 10 m/s^2. If units of length and time are changed in kilometer and hour respectively, then numerical value of acceleration is :-

(1) 360000 (2) 720000

(3) 108000 (4) 129600

3. If force (F), work (W) and velocity (V) are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula of time (t) is :-

(1) [WFV] (2) $[WFV^{-1}]$

(3) $[W^{-1}F^{-1}V^{-1}]$ (4) $[WF^{-1}V^{-1}]$

4. A body dropped from a height h with initial velocity zero, strikes the ground with a velocity of 3 m/s. Another body of same mass is thrown vertically downward from the same height h with an initial velocity of 4 m/s. Find the final velocity of second mass with which it strikes the ground :

(1) 3 m/s (2) 4 m/s

(3) 5 m/s (4) 12 m/s

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

5. **कथन** :- सीधे पथ के अनुदिश एकसमान गति करते किसी पिण्ड का वेग-समय ग्राफ समय-अक्ष के समान्तर एक सीधी रेखा होती है।
कारण :- किसी पिण्ड की एकसमान गति में, वेग, व्यतीत हुये समय के वर्ग के अनुपात में बढ़ता है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

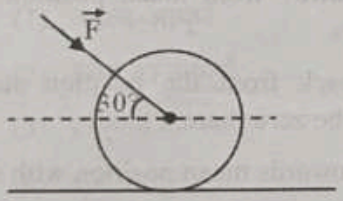
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

6. समय के दो मानों के लिये कोई प्रक्षेप्य समान ऊँचाई पर होता है। इन दोनों समयों का योग बराबर होता है (T = प्रक्षेप्य का उड्डयन काल).

(1) $\frac{3T}{2}$ (2) $\frac{4T}{3}$

(3) $\frac{3T}{4}$ (4) T

7. चित्र में दिखाए अनुसार, 70 kg द्रव्यमान के गार्डन रोलर को क्षैतिज से 30° का कोण बनाते हुए $\vec{F} = 200N$ के बल द्वारा धकेला जाता है। रोलर पर अभिलम्बवत प्रतिक्रिया है :- ($g = 10m/s^2$)



(1) 800 N

(2) 600 N

(3) $200\sqrt{3}$ N

(4) $800\sqrt{2}$ N

8. यदि एक नियत परिमाण का बल एक कण पर उसकी गति की दिशा के अभिलम्बवत लगे, तो

(1) उसकी चाल एक समान है

(2) उसका संवेग संरक्षित रहेगा

(3) उसका वेग एक समान है

(4) उपरोक्त सभी सही है

5. **Assertion** :- Velocity-time graph for an object in uniform motion along a straight path is a straight line parallel to the time axis.
Reason :- In uniform motion of an object, velocity increases as the square of time elapsed.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

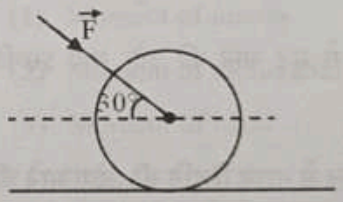
(4) Both Assertion and Reason are false.

6. There are two values of time for which a projectile is at the same height. The sum of these two times is equal to : (T = time of flight of the projectile).

(1) $\frac{3T}{2}$ (2) $\frac{4T}{3}$

(3) $\frac{3T}{4}$ (4) T

7. As shown in figure, a 70 kg garden roller is pushed by a force of $\vec{F} = 200N$ at an angle of 30° with horizontal. The normal reaction on the roller is :- ($g = 10m/s^2$)



(1) 800 N

(2) 600 N

(3) $200\sqrt{3}$ N

(4) $800\sqrt{2}$ N

8. If a force of constant magnitude acts in direction perpendicular to the motion of a particle , then its

(1) Speed is uniform

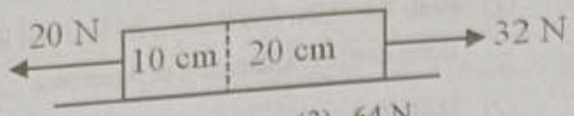
(2) Momentum is uniform

(3) Velocity is uniform

(4) All of above are correct

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

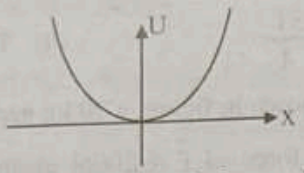
9. चित्र में दिखाए अनुसार 3Kg द्रव्यमान की एक एकसमान छड़, जिसकी लम्बाई 30 cm है, पर चित्र में दिखाए अनुसार नियत बल 20 N व 32 N लगाया गया है। 20 cm के भाग द्वारा 10 cm के भाग पर लगने वाला बल है (सभी सतह घर्षण रहित हैं) :-



(1) 24 N (2) 64 N

(3) 12 N (4) 36 N

10. रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की स्थितिज ऊर्जा $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$ फलन द्वारा दी गई है, जहाँ k बल नियतांक है। $k = 0.5$ N/m हेतु U(x) एवं x के मध्य ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। यदि इस कण की कुल ऊर्जा 1J हो, तो इस कण की, स्थिति $x = \pm 2$m पर पहुँचने पर, गति की प्रवृत्ति होगी -



(1) 0.5 m/s चाल से माध्य स्थिति से दूर जाने की

(2) 1 m/s चाल से माध्य स्थिति से दूर जाने की

(3) उसी स्थिति से मुड़ जाने की और वहाँ इसकी चाल शून्य होगी

(4) 0.5 m/s चाल से माध्य स्थिति की ओर आने की

11. एक वस्तु विराम में स्थित है। यह नियत त्वरण से एक विमीय गति करती है। 't' समय पर इसे प्रदत्त शक्ति समानुपाती है :

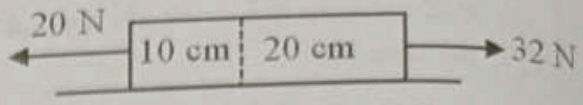
(1) $t^{\frac{1}{2}}$ के (2) t के

(3) $t^{\frac{3}{2}}$ के (4) t^2 के

12. 0.5 kg द्रव्यमान की वस्तु वेग $v = \sqrt{ax}$ से सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, जहाँ $a = 5$ m/s^2 है। इसे $x = 0$ से $x = 4$m तक विस्थापित करने में कुल बल द्वारा किया गया कार्य है -

(1) 20 J (2) 5 J (3) 25 J (4) 30 J

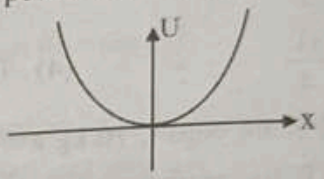
9. Figure shows a uniform rod of length 30 cm having a mass 3 kg. The rod is pulled by constant forces of 20 N and 32 N as shown. The force exerted by 20 cm part of the rod on the 10 cm part is (All the surface are smooth) :-



(1) 24 N (2) 64 N

(3) 12 N (4) 36 N

10. The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$, where k is the force constant of the oscillator. For $k = 0.5$ N/m, the graph of U(x) versus x is shown in figure. If total energy of a particle is 1J ; the tendency of this particle, when it reaches at position $x = \pm 2$m, will be :-



(1) To move away from mean position with speed 0.5 m/s.

(2) To move away from mean position with speed 1 m/s.

(3) To turn back from the position and its speed will be zero there.

(4) To move towards mean position with speed 0.5 m/s.

11. A body is initially at rest. It undergoes one dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to :

(1) $t^{\frac{1}{2}}$ (2) t

(3) $t^{\frac{3}{2}}$ (4) t^2

12. A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity $v = \sqrt{ax}$, where $a = 5$ m/s^2. What is the work done by the net force during its dispiacement from $x = 0$ to $x = 4$m.

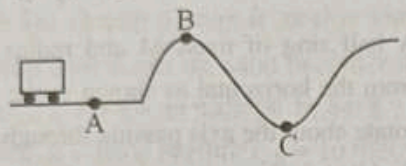
(1) 20 J (2) 5 J (3) 25 J (4) 30 J

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

13. एक द्रव्यमान को एक क्षैतिज घर्षणहीन सतह पर संतुलन में रखा गया है। इसे एक रस्सी से जोड़ा गया है तथा यह एक दृढ़ केन्द्र के सापेक्ष कोणीय वेग ω_0 से घूर्णन कर रहा है। यदि रस्सी की लम्बाई तथा द्रव्यमान का कोणीय वेग दोनों ही तीन गुना कर दिये जायें; तो रस्सी में तनाव, जो कि प्रारम्भ में T_0 था, वह अब हो जायेगा :

(1) T_0 (2) $\frac{T_0}{3}$ (3) $9T_0$ (4) $27T_0$

14. एक कार एक अनियमित (uneven) क्षैतिज सतह पर सभी बिंदुओं पर नियत चाल से गति कर रही है। बिंदु A, B, C पर सड़क द्वारा कार पर लगाये गये अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्रमशः N_A, N_B, N_C हैं, तब



(1) $N_A = N_B = N_C$

(2) $N_C > N_A > N_B$

(3) $N_B > N_A > N_C$

(4) कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते

15. द्रव्यमान केन्द्र वह बिन्दु है जिसके सापेक्ष किसी पिण्ड के लिए निम्न में से एक राशि का मान सदैव शून्य होता है, वह राशि है :-

(1) जड़त्व-आघूर्ण

(2) संवेग का आघूर्ण

(3) द्रव्यमान का आघूर्ण

(4) बल-आघूर्ण

16. क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त एक बल्ले को इसके द्रव्यमान केन्द्र से काटा जाता हैं जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। तब



(1) दोनों टुकडों का द्रव्यमान समान होगा

(2) निचले टुकड़े का द्रव्यमान अधिक होगा

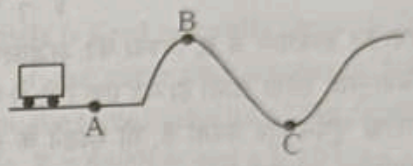
(3) हत्थे वाले टुकड़े का द्रव्यमान अधिक होगा

(4) हत्थे वाले टुकड़े का द्रव्यमान, निचले टुकड़े का दोगुना होगा।

13. A mass is supported on a frictionless horizontal surface. It is attached to a string and rotates about a fixed centre at an angular velocity ω_0. If the length of string and angular velocity of mass both are tripled ; the tension in the string, which was initially T_0, will now become :

(1) T_0 (2) $\frac{T_0}{3}$ (3) $9T_0$ (4) $27T_0$

14. A car moves along an uneven horizontal surface with a constant speed at all points. The normal reaction of road on the car is N_A, N_B, N_C at points A, B, C; then



(1) $N_A = N_B = N_C$

(2) $N_C > N_A > N_B$

(3) $N_B > N_A > N_C$

(4) Can't be decided

15. Centre of mass is that point about which one of the following quantities is always zero for a body, which is :

(1) Moment of inertia

(2) Moment of momentum

(3) Moment of mass

(4) Torque

16. A cricket bat is cut at the location of its centre of mass as shown. Then



(1) Two pieces have same mass

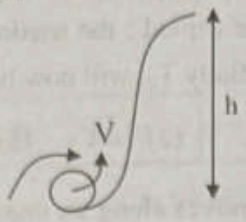
(2) Bottom piece will have larger mass

(3) Handle piece will have larger mass.

(4) Mass of handle piece is double the mass of bottom piece.

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

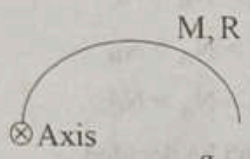
17. एक खोखला गोला चित्रानुसार सतह पर लोटनी गति कर रहा है। समतल पर इसके रेखीय वेग V m/sec है। अगर यह इस h ऊँचाई के नत तल पर बिना फिसलन के चढ़ जाता है, तो V का न्यूनतम मान होगा



(1) $\sqrt{\frac{7}{5}gh}$ (2) $\sqrt{\frac{6}{5}gh}$

(3) $\sqrt{2gh}$ (4) $\sqrt{\frac{10}{7}gh}$

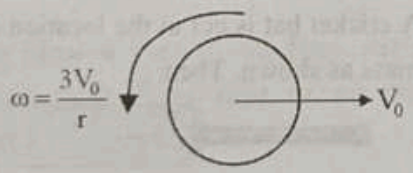
18. एक M द्रव्यमान व R त्रिज्या की अर्द्धवलय को क्षैतिज से चित्रानुसार छोड़ा जाता है। यह एक सिरे से गुजर रही अक्ष के सापेक्ष घूर्णन शुरु करता है, तो छोड़ने के तुरन्त बाद इसका प्रारम्भिक कोणीय त्वरण होगा :

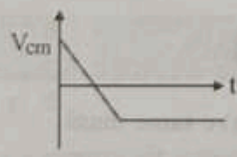


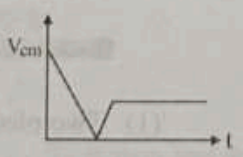
(1) $\frac{g}{2R}$ (2) $\frac{g}{3R}$

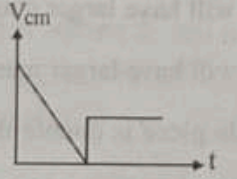
(3) $\frac{g}{4R}$ (4) $\frac{g}{R}$

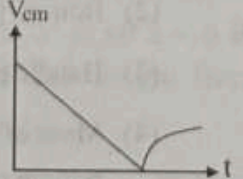
19. त्रिज्या r की एक वलय को दर्शाये अनुसार V_0 वेग अग्र दिशा में तथा कोणीय वेग $\omega = \frac{3V_0}{r}$ वामावर्त दिशा में देकर एक खुरदरे तल पर छोड़ दिया जाता है। इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग को समय t के साथ प्रदर्शित करने वाला वक्र होगा :



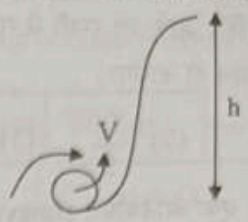
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

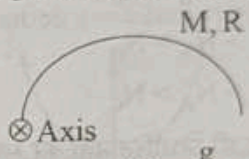
17. A hollow sphere is rolling on a surface as shown in figure, with a translation velocity V m/sec. If it is to climb the inclined surface continuing to roll without slipping then minimum V for this to happen is



(1) $\sqrt{\frac{7}{5}gh}$ (2) $\sqrt{\frac{6}{5}gh}$

(3) $\sqrt{2gh}$ (4) $\sqrt{\frac{10}{7}gh}$

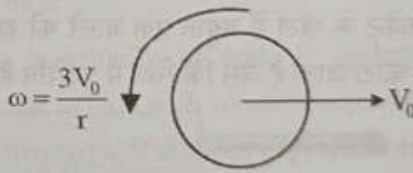
18. A half ring of mass M and radius R is released from the horizontal as shown in the fig. It starts to rotate about the axis passing through one end, then find its initial angular acceleration just after release.

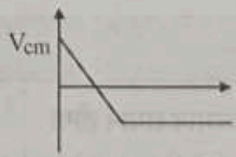


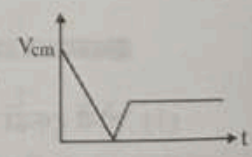
(1) $\frac{g}{2R}$ (2) $\frac{g}{3R}$

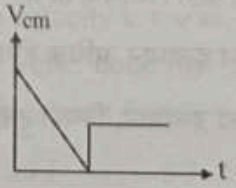
(3) $\frac{g}{4R}$ (4) $\frac{g}{R}$

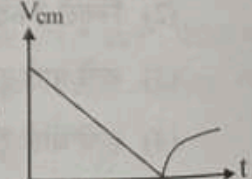
19. A ring of radius r is given a velocity V_0 in forward direction and angular velocity $\frac{3V_0}{r}$ in anticlockwise direction as shown and kept on a rough plane. The curve representing the variation of velocity of centre of mass V_{cm} as a function of time t is :



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

20. यदि पृथ्वी की त्रिज्या 10% घट जाती है तथा द्रव्यमान समान रहता है, तब गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(1) 19% घट जाता है

(2) 19% बढ़ जाता है

(3) 19% से अधिक घट जाता है

(4) 19% से अधिक बढ़ जाता है

21. m द्रव्यमान के कण का पलायन वेग किसके समानुपाती होता है ?

(1) m^2 (2) m (3) m^0 (4) m^{-1}

22. यदि किसी कण को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह 6400 किलोमीटर की ऊँचाई पर पहुँच जाता है, तब कण का प्रारम्भिक वेग क्या है ?
(मान लीजिये, R = 6400 किलोमीटर, g = 10 मीटर/सेकण्ड^2)

(1) 4 किलोमीटर/सेकण्ड

(2) 2 किलोमीटर/सेकण्ड

(3) 8 किलोमीटर/सेकण्ड

(4) 16 किलोमीटर/सेकण्ड

23. किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में, एक द्रव्यमान को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक ले जाने में किया गया कार्य :

(1) अंत्य स्थितियों (end positions) पर निर्भर करता है

(2) उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है

(3) गति के वास्तविक बिन्दु पर निर्भर करता है

(4) अभिगमन (transport) के वेग पर निर्भर करता है

24. जब −10°C की m_1 ग्राम बर्फ (विशिष्ट ऊष्मा = 0.5 cal/g) को 50°C के m_2 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो अन्त में कोई बर्फ नहीं बचती है और पानी 0°C पर होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा (गलन की) का मान (cal/g में) है :-

(1) $\frac{50\ m_2}{m_1} - 5$

(2) $\frac{50 m_1}{m_2} - 50$

(3) $\frac{50\ m_2}{m_1}$

(4) $\frac{50\ m_2}{m_1} + 5$

20. If the radius of the earth decreases by 10%, the mass remaining unchanged, what will happen to the acceleration due to gravity ?

(1) Decreases by 19%

(2) Increases by 19%

(3) Decreases by more than 19%

(4) Increases by more than 19%

21. The escape velocity of a particle of mass m varies as:

(1) m^2 (2) m (3) m^0 (4) m^{-1}

22. If a particle is fired vertically upwards from the surface of the earth and reaches a height of 6400 km, the initial velocity of the particle is :
(Assume, R = 6400km and g = 10 ms^{-2})

(1) 4 km/sec

(2) 2 km/sec

(3) 8 km/sec

(4) 16 km/sec

23. In a gravitational field, the work done in transporting a mass from one point to another :

(1) depends on the end positions

(2) depends on distance between them

(3) depends on actual point of motion

(4) depends on velocity of transport

24. When m_1 g of ice at −10°C (Specific heat = 0.5 cal/g) is added to m_2 gm of water at 50°C, finally no ice is left and the water is at 0°C. The value of latent heat of ice (in cal/g) is :-

(1) $\frac{50\ m_2}{m_1} - 5$

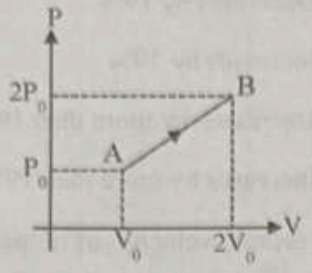
(2) $\frac{50 m_1}{m_2} - 50$

(3) $\frac{50\ m_2}{m_1}$

(4) $\frac{50\ m_2}{m_1} + 5$

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

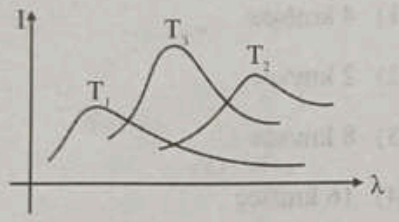
25. 2gm हीलियम गैस के लिए किसी प्रक्रम A ⟶ B का P-V आरेख चित्र में प्रदर्शित है। A ⟶ B प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा ?



(1) $4P_0V_0$ (2) $2.25P_0V_0$

(3) $4.5P_0V_0$ (4) $6P_0V_0$

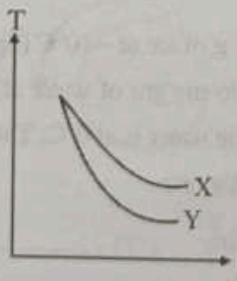
26. तीन काली वस्तुओं के लिए क्रमशः T_1, T_2 तथा T_3 ताप पर तीव्रता तरंगदैर्ध्य वक्र चित्र में दिखाये गये है। उनके ताप इस प्रकार है-



(1) $T_1 > T_2 > T_3$ (2) $T_1 > T_3 > T_2$

(3) $T_2 > T_3 > T_1$ (4) $T_3 > T_2 > T_1$

27. X व Y वस्तुओं के ताप समय के साथ चित्रानुसार बदलते है। यदि X व Y वस्तुओं की उत्सर्जकता e_X व e_Y तथा अवशोषण क्षमता A_X व A_Y है (माना दोनों के लिए सभी अवस्थाएं एकसमान हैं), तो :



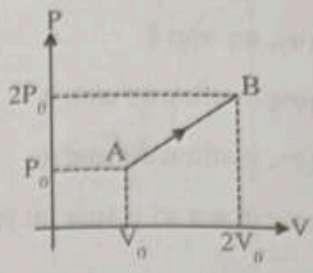
(1) $e_Y > e_X, A_Y > A_X$

(2) $e_Y < e_X, A_Y < A_X$

(3) $e_Y > e_X, A_Y < A_X$

(4) $e_Y < e_X, A_Y > A_X$

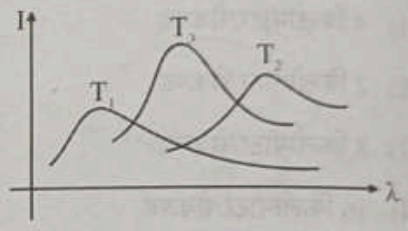
25. The P-V diagram of 2gm of helium gas for a certain process A ⟶ B is shown in the figure. What is the change in internal energy of the gas during the process A ⟶ B ?



(1) $4P_0V_0$ (2) $2.25P_0V_0$

(3) $4.5P_0V_0$ (4) $6P_0V_0$

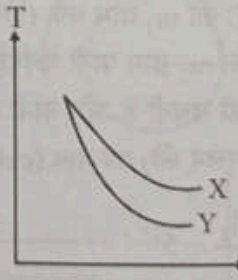
26. The plots of intensity vs wavelength for three black bodies at temperature T_1, T_2 and T_3 respectively are as shown. Their temperatures are such that -



(1) $T_1 > T_2 > T_3$ (2) $T_1 > T_3 > T_2$

(3) $T_2 > T_3 > T_1$ (4) $T_3 > T_2 > T_1$

27. The temperature of bodies X and Y vary with time as shown in the figure. If emissivity of bodies X and Y are e_X & e_Y and absorptive powers are A_X and A_Y (assume other conditions are identical for both), then :



(1) $e_Y > e_X, A_Y > A_X$

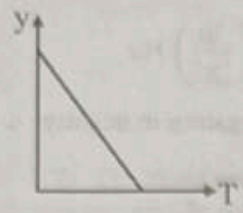
(2) $e_Y < e_X, A_Y < A_X$

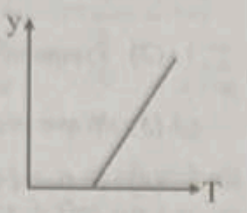
(3) $e_Y > e_X, A_Y < A_X$

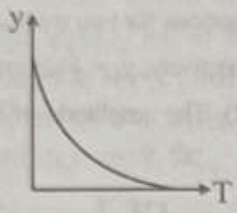
(4) $e_Y < e_X, A_Y > A_X$

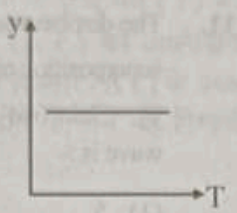
AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

28. एक गर्म द्रव किसी बड़े कमरे में रखा हुआ है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार द्रव के शीतलन की दर y एवं इसके ताप T के मध्य सम्बन्ध को कौनसा वक्र प्रदर्शित करता है?

(1) 

(2) 

(3) 

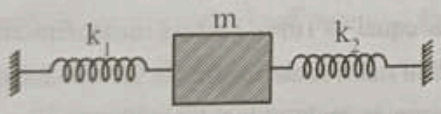
(4) 

29. एक पत्थर को 0.8 m व्यास वाले क्षैतिज वृत्त में 30 rev/min की दर से घुमाते हैं। दूर स्थित एक क्षैतिज प्रकाश पुंज द्वारा पत्थर की छाया पास वाली ऊर्ध्वाधर दीवार पर बनती है। पत्थर की छाया की सरल आवर्त गति का आयाम तथा आवर्तकाल होगा :-

(1) 0.4m, 4s (2) 0.2m, 2s

(3) 0.4m, 2s (4) 0.8m, 2s

30. बल नियतांक k_1 और k_2 की दो स्प्रिंगें, द्रव्यमान m से चित्रानुसार जुड़ी हैं। द्रव्यमान m के दोलन की आवृत्ति f है। यदि k_1 तथा k_2 दोनों को प्रारम्भिक मान का चार गुना कर दिया जाए, तो दोलन की आवृत्ति हो जाएगी:-



(1) f/2 (2) f/4

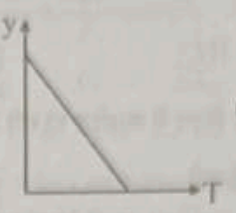
(3) 4f (4) 2f

31. सरल लोलक के गोलक का भार W है। यह ℓ लम्बाई का लोलक, A आयाम के साथ दोलन कर रहा है। दोलन के दौरान रस्सी में अधिकतम तनाव ज्ञात कीजिये :-

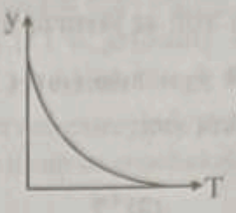
(1) $W\left[1+\frac{A^2}{\ell^2}\right]$ (2) $W\left[1+\frac{A}{\ell}\right]^2$

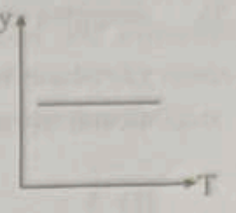
(3) W (4) $W\left[1+\frac{A}{\ell}\right]$

28. A hot liquid is kept in a big room. According to Newton's law of cooling, rate of cooling of liquid (represented as y) is plotted against its temperature T. Which of the following curves may represent the plot?

(1) 

(2) 

(3) 

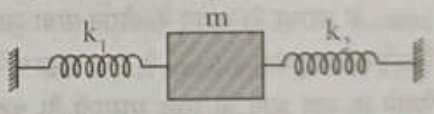
(4) 

29. A stone is revolving in a horizontal circle, 0.8 m in diameter, at a rate of 30 rev/min. A distant horizontal light beam causes a shadow of the stone to be formed on a nearby vertical wall. The amplitude and period of the simple harmonic motion of the shadow of the stone are :-

(1) 0.4m, 4s (2) 0.2m, 2s

(3) 0.4m, 2s (4) 0.8m, 2s

30. Two springs of force constants k_1 and k_2, are connected to a mass m as shown. The frequency of oscillation of the mass m is f. If both k_1 and k_2 are made four times their original values, the frequency of oscillation becomes :-



(1) f/2 (2) f/4

(3) 4f (4) 2f

31. Weight of the bob of a simple pendulum is W. Length of the pendulum is ℓ and it is oscillating with an amplitude A. The maximum tension in the string during oscillation will be :-

(1) $W\left[1+\frac{A^2}{\ell^2}\right]$ (2) $W\left[1+\frac{A}{\ell}\right]^2$

(3) W (4) $W\left[1+\frac{A}{\ell}\right]$

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

32. तरंग समीकरण $y = 10^{-4} \sin(60t + 2x)$ में, x और y मीटर में और t सैकण्ड में है; तो कौनसा कथन असत्य है ?

(1) $\lambda = \pi$ मीटर

(2) आवृत्ति $\left(\frac{30}{\pi}\right)$ Hz

(3) तरंग ऋणात्मक x दिशा में संचरित हो रही है।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

33. अध्यारोपित हो रही दो तरंगों का विस्थापन समीकरण: $y_1 = 4 \sin \omega t$ और $y_2 = 3\sin(\omega t + \pi/2)$ है, तो परिणामी तरंग का आयाम होगा :-

(1) 5 (2) 7

(3) 1 (4) 0

34. दोनों सिरों पर खुली एक बेलनाकार ट्यूब की हवा में मूल आवृत्ति f है। ट्यूब पानी में उर्ध्वाधर इस प्रकार डुबाई जाती है, कि इसका आधा भाग पानी में है। अब वायु स्तम्भ की मूल आवृत्ति है :-

(1) $\frac{f}{2}$ (2) f

(3) 2f (4) $\frac{3f}{4}$

35. एक वर्नियर कैलिपर का उपयोग, एक गोले के व्यास के मापन के लिए किया जाता है जिसके 9 मुख्य पैमाने के भाग, वर्नियर पैमाने के 10 भाग के तुल्य है तथा मुख्य पैमाने का एक भाग 1mm के बराबर है। मापन के दौरान पाया जाता है, कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.5 cm है, तथा छठा वर्नियर भाग, मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ सम्पाती है। यह मानते हुए कि उपकरण में कोई शून्य त्रुटि नहीं हैं, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान है :

(1) 15.56 cm^2 (2) 20.58 cm^2

(3) 15.5 cm^2 (4) 25.2 cm^2

36. एक अवमंदित दोलन निकाय में, आयाम को आधा होने में लगने वाला समय 'T' है, तो उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा को एक चौथाई होने में लगने वाला समय होगा :

(1) T (2) 2T

(3) T/2 (4) T/4

32. The equation of a wave is, $y = 10^{-4} \sin(60t + 2x)$ where x and y are in metres and t in seconds, then which statement is wrong ?

(1) $\lambda = \pi$ metres

(2) Frequency is $\left(\frac{30}{\pi}\right)$ Hz

(3) Wave is propagating in negative x direction

(4) None of the above

33. The displacement equations for two waves undergoing superposition are respectively, $y_1 = 4 \sin \omega t$ and $y_2 = 3\sin(\omega t + \pi/2)$. The amplitude of the resultant wave is :-

(1) 5 (2) 7

(3) 1 (4) 0

34. A cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency f in air. The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of air column is now :-

(1) $\frac{f}{2}$ (2) f

(3) 2f (4) $\frac{3f}{4}$

35. A vernier calliper is used to measure diameter of a sphere whose 9 main scale divisions equal to 10 vernier scale divisions and one main scale division is equal to 1mm. During measurement it was found that main scale reading is 2.5 cm and 6th division of vernier scale coincides with a main scale division. Assuming instrument is not having any zero error, the surface area of sphere is given by :

(1) 15.56 cm^2 (2) 20.58 cm^2

(3) 15.5 cm^2 (4) 25.2 cm^2

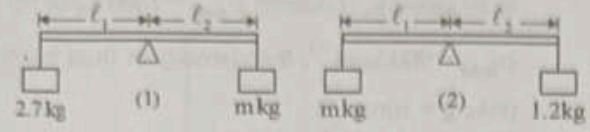
36. In a damped oscillation of system, the time taken for amplitude to become half is 'T', then the time taken for mechanical energy of system to become one fourth is :

(1) T (2) 2T

(3) T/2 (4) T/4

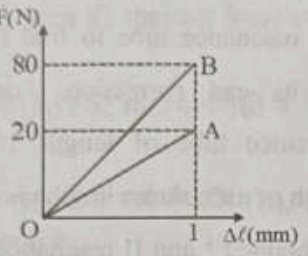
AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

37. एक वस्तु के द्रव्यमान का मापन एक धातु की छड़ द्वारा किए जाने के लिए, यदि दर्शाए गए दोनों स्थितियों के लिए निकाय साम्यावस्था में हैं, तो द्रव्यमान m का मान है :



(1) 1 kg (2) 1.5 kg (3) 1.8 kg (4) 2 kg

38. समान पदार्थ तथा लम्बाई के दो तार A व B को कमरे की छत से लटकाया जाता है। प्रत्येक तार के लिए भार (F) को धीरे-धीरे बढ़ाकर, तारों में विस्तार ($\Delta \ell$) को आलेखित किया जाता है। भार (F) तथा प्रेक्षित विस्तार ($\Delta \ell$) के मध्य चित्र में दर्शाया गया आरेख प्राप्त होता है, तब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि



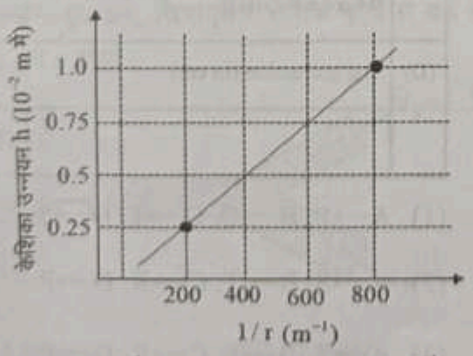
(1) तार B की प्रत्यास्थता, तार A से अधिक है।

(2) तार A का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, B का आधा है।

(3) तार A तथा B की त्रिज्याओं का अनुपात 1 : 2 है।

(4) तार A तथा B के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात 4 : 1 है।

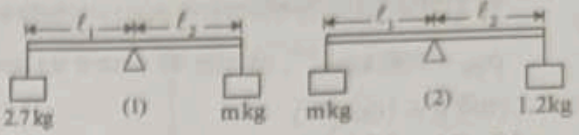
39. एक काँच की केशनली में भरे द्रव के लिए $h - \frac{1}{r}$ आरेख (h-केशनली में द्रव स्तंभ की ऊँचाई तथा r - त्रिज्या को निरुपित करता है) चित्र में दर्शाया गया है। यदि द्रव का घनत्व 980 kgm^{-3} तथा काँच के साथ इसका स्पर्श कोण लगभग शून्य है, तो द्रव के पृष्ठ तनाव के मान का आंकलन है :



(1) 0.065 Nm^{-1} (2) 0.054 Nm^{-1}

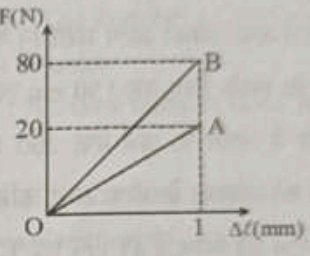
(3) 0.066 Nm^{-1} (4) 0.061 Nm^{-1}

37. For measuring the mass of an object, using metal rod, if the system is in equilibrium under both the cases shown, the value of mass m is :



(1) 1 kg (2) 1.5 kg (3) 1.8 kg (4) 2 kg

38. Two wires of same material and length A & B are hanged from ceiling of a room. For each wire load (F) is gradually increased and extension ($\Delta \ell$) is noted. Graph drawn for load (F) versus observed extension ($\Delta \ell$) is as shown in figure, then it can be concluded that.



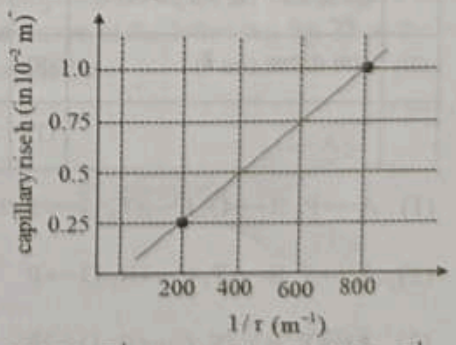
(1) The elasticity of wire B is greater than that of A

(2) The cross-sectional area of wire A is half that of B

(3) The ratio of radii of wires A to B is 1 : 2

(4) The ratio of area of cross-section of wires A to B is 4 : 1

39. The plot $h - \frac{1}{r}$(h-height, r - radius) for a glass capillary containing a liquid is as shown in figure. If the density of liquid is 980 kgm^{-3} and angle of contact with glass is nearly zero, then estimated value of surface tension of liquid is :



(1) 0.065 Nm^{-1} (2) 0.054 Nm^{-1}

(3) 0.066 Nm^{-1} (4) 0.061 Nm^{-1}

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

40. 0.40 mm त्रिज्या का स्टील का एक गोला, जब एक तरल में सीमांत वेग प्राप्त करता है, तो यह 10 सेकण्ड में 0.4 m की दूरी तय करता है। यदि घनत्व $\rho_{\text{स्टील}} = 7800\ \text{kgm}^{-3}$, $\rho_{\text{द्रव}} = 900\ \text{kgm}^{-3}$, तो तरल की श्यानता का मान होगा : (माने $g = 10\text{ms}^{-2}$)

(1) 0.060 Pa-s

(2) 0.088 Pa-s

(3) 0.120 Pa-s

(4) 0.160 Pa-s

41. एक छात्र, भौतिकी प्रयोगशाला में अनुनाद नली द्वारा ध्वनि की चाल तथा उसका अंत्य संशोधन को ज्ञात करने का प्रयोग करता है। इसके लिए वह 150 cm लम्बाई की अनुनाद नली उपयोग में लाता है। जब एक 200 Hz आवृत्ति के स्वरित्र द्विभुज को नलिका के ठीक ऊपर कम्पित कराया जाता है, तो वायु स्तंभ की लम्बाई 41 cm एवं 126 cm होने पर क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय अनुनाद प्राप्त होते हैं। सूची-I में वर्णित राशियों को सूची-II में दिए गए उनके मानों से सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
(A)	ध्वनि का तरंगदैर्ध्य (मीटर में)	(P)	1.5
(B)	अनुनाद की स्थिति में नलिका में संभव न्यूनतम द्रव स्तर (cm में)	(Q)	32
(C)	ध्वनि की चाल का मान $(10\ n)\ \text{ms}^{-1}$ है, जहाँ n बराबर है	(R)	34
(D)	अंत्य संशोधन (cm में)	(S)	1.7
		(T)	24

(1) A→P, B→Q, C→T, D→S

(2) A→S, B→T, C→R, D→P

(3) A→T, B→S, C→R, D→P

(4) A→S, B→T, C→R, D→Q

40. A steel sphere of radius 0.40 mm, when reaches terminal velocity in a fluid, covers a distance of 0.4 m in 10 seconds. If density $\rho_{\text{steel}} = 7800\ \text{kgm}^{-3}$, $\rho_{\text{fluid}} = 900\ \text{kgm}^{-3}$, the viscosity of fluid is given as : (take $g = 10\text{ms}^{-2}$)

(1) 0.060 Pa-s

(2) 0.088 Pa-s

(3) 0.120 Pa-s

(4) 0.160 Pa-s

41. In physics lab, a student is performing experiment with resonance tube to find the speed of sound and its end correction. For this he used a resonance tube of length 150 cm. When the length of air column in tube is 41 cm and 126 cm, he obtained I and II resonance respectively when a tuning fork of frequency 200 Hz is sounded just above the tube. Match the parameters in list-I with its suitable values in list-II.

	List-I		List-II
(A)	Wavelength of sound (in meter)	(P)	1.5
(B)	Minimum level of liquid in tube possible at resonance (in cm)	(Q)	32
(C)	Speed of sound = $(10\ n)\ \text{ms}^{-1}$, where n equals to	(R)	34
(D)	end correction (in cm)	(S)	1.7
		(T)	24

(1) A→P, B→Q, C→T, D→S

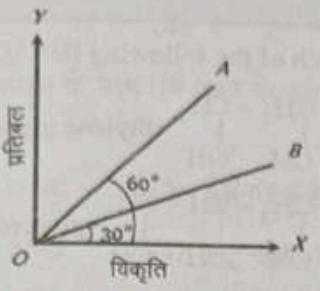
(2) A→S, B→T, C→R, D→P

(3) A→T, B→S, C→R, D→P

(4) A→S, B→T, C→R, D→Q

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

42. भिन्न-भिन्न पदार्थों से बने दो तारों A तथा B के लिए प्रतिबल-विकृति ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। यदि Y_A एवं Y_B क्रमशः तार A व B के पदार्थों के यंग गुणांक है, तब सही संबंध होगा :-



(1) $Y_B = 2Y_A$ (2) $Y_A = Y_B$

(3) $Y_B = 3Y_A$ (4) $Y_A = 3Y_B$

43. **कथन (A) :** पृष्ठ तनाव की संकल्पना केवल द्रवों के लिए ही लागू होती है।

कारण (R) : पृष्ठ तनाव की संकल्पना गैसों के लिए लागू नहीं होती।

(1) (A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(2) (A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

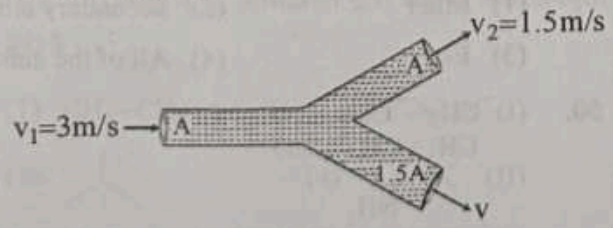
(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

44. किसी तरल की दो क्रमागत पर्तों का सापेक्षिक वेग 8 cm/s है। यदि पर्तों के मध्य लम्बवत् दूरी 0.1 cm हो, तो वेग प्रवणता होगी :

(1) $8\ sec^{-1}$ (2) $80\ sec^{-1}$

(3) $0.8\ sec^{-1}$ (4) $0.08\ sec^{-1}$

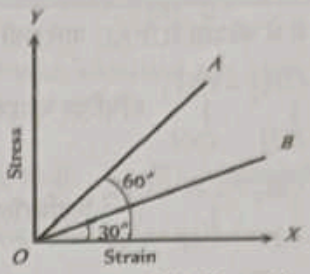
45. एक असम्पीड्य द्रव, चित्रानुसार क्षैतिज नली से बह रहा है। द्रव का वेग v होगा :



(1) 3.0 m/s (2) 1.5 m/s

(3) 1.0 m/s (4) 2.25 m/s

42. The stress versus strain graphs for wires of two materials A and B are as shown in the figure. If Y_A and Y_B are the Young's modulii of the materials, then correct relation will be :-



(1) $Y_B = 2Y_A$ (2) $Y_A = Y_B$

(3) $Y_B = 3Y_A$ (4) $Y_A = 3Y_B$

43. **Assertion(A) :** The concept of surface tension is held only for liquids.

Reason (R) : Surface tension does not hold for gases.

(1) (A) and (R) both are true and (R) is the correct explanation of (A).

(2) (A) and (R) both are true but (R) is not correct explanation of (A).

(3) (A) is true and (R) is false

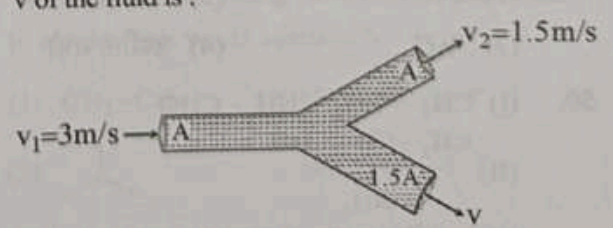
(4) (A) and (R) both are false

44. The relative velocity of two consecutive layers of a liquid is 8 cm/s. If the perpendicular distance between the layers is 0.1 cm, then the velocity gradient will be :

(1) $8\ sec^{-1}$ (2) $80\ sec^{-1}$

(3) $0.8\ sec^{-1}$ (4) $0.08\ sec^{-1}$

45. An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following fig. Then the velocity v of the fluid is :



(1) 3.0 m/s (2) 1.5 m/s

(3) 1.0 m/s (4) 2.25 m/s

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

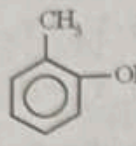
SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : Some Basic Concepts of Chemistry, Atomic Structure, Chemical Thermodynamics, Equilibrium, Classification of Elements and Periodicity in Properties, Chemical Bonding and Molecular Structure, Redox Reactions, Organic Chemistry - Purification and Characterisation of Organic Compounds, Some Basic Principles of Organic Chemistry, Hydrocarbons

46. निम्न में से कौनसा IUPAC नाम सही है -

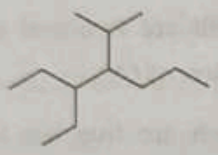
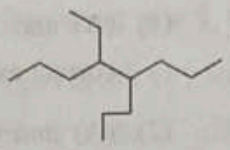
(1) $CH_2(OH)-CH_2(OH)$ एथिलिन ग्लाइकॉल

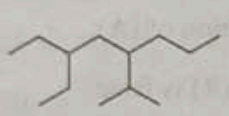
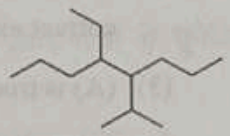
(2) $CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2(OH)$ ग्लिसिरॉल

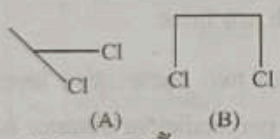
(3)  2-मेथिलफिनॉल

(4) उपरोक्त सभी

47. निम्न में से कौन सी संरचना 4-एथिल-5-आइसो प्रॉपिल ऑक्टेन की है ?

(1)  (2) 

(3)  (4) 

48. 

(A) (B)

(A) तथा (B) हैं :-

(1) श्रृंखला समावयवी (2) स्थिति समावयवी

(3) मध्यावयवी (4) क्रियात्मक समावयवी

49. निम्न में से कौनसे कार्बनिक यौगिक मध्यावयता दर्शाते है।

(1) ईथर (2) द्वितीयक ऐमिन

(3) एस्टर (4) उपरोक्त सभी

50. (I) $CH_3-CH_2-NH-CHO$

(II) $CH_3-CH(NH_2)-CHO$

I तथा II में समावयवता का प्रकार है.

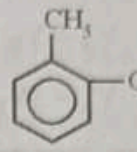
(1) श्रृंखला समावयवी (2) स्थिति समावयवी

(3) क्रियात्मक समावयवी (4) मध्यावयवी

46. Which of the following IUPAC name is correct.

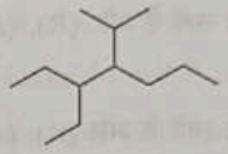
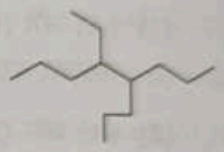
(1) $CH_2(OH)-CH_2(OH)$ ethylene glycol

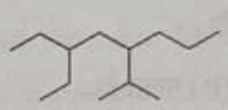
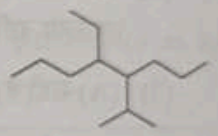
(2) $CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2(OH)$ glycerol

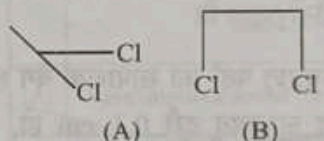
(3)  2-methylphenol

(4) All of these

47. Which of the following is correct structure of 4-ethyl-5-isopropyl octane.

(1)  (2) 

(3)  (4) 

48. 

(A) (B)

(A) and (B) are :-

(1) Chain Isomer (2) Position Isomer

(3) Metamer (4) Functional Isomer

49. Which of the following classes of organic compounds can show metamerism?

(1) Ether (2) Secondary amines

(3) Esters (4) All of the above

50. (I) $CH_3-CH_2-NH-CHO$

(II) $CH_3-CH(NH_2)-CHO$

Which type of isomerism is observed between I and II.

(1) Chain isomers (2) Position isomers

(3) Functional isomers (4) Metamers

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

51. C_6H_{10} अणुसूत्र में कितने एल्काइन की संरचना बन सकती है?

(1) 6 (2) 7

(3) 8 (4) 9

52. 'X' को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एथेन देता है, तो 'X' है :-

(1) एथेनॉइक अम्ल (2) मेथेनॉइक अम्ल

(3) प्रोपेनॉइक अम्ल (4) ब्यूटेनॉइक अम्ल

53. अधिकतम क्वथनांक वाला यौगिक है :-

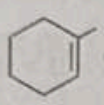
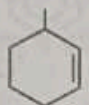
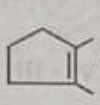
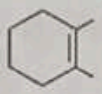
(1) n-हैक्सेन

(2) n-पेन्टेन

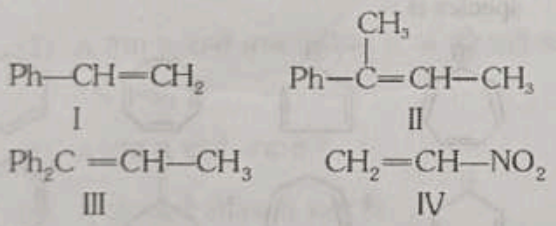
(3) 2, 2-डाई मेथिल प्रोपेन

(4) प्रोपेन

54. Alkene $\xrightarrow{\text{Ozonolysis}}$ 2,6–heptandione
एल्कीन है :

(1)  (2)  (3)  (4) 

55. निम्न यौगिकों में EAR क्रियाशीलता (इलेक्ट्रॉनस्नेही योगात्मक अभिक्रिया) का सही क्रम है :-

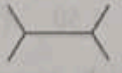


(1) IV > I > II > III (2) III > II > I > IV

(3) II > III > I > IV (4) II > III > IV > I

56. निम्न में से किसे वुर्ट्स अभिक्रिया द्वारा बनाया जाना उपयुक्त नहीं है :-

(1) CH_3-CH_3 (2) 

(3)  (4) 

57. एनीलीन-जल मिश्रण को पृथक किया जा सकता हैं :-

(1) भाप आसवन (2) निष्कर्षण

(3) वर्णलेखी (4) उर्ध्वपातन

51. How many structure of alkyne form in molecular formula C_6H_{10} ?

(1) 6 (2) 7

(3) 8 (4) 9

52. 'X' is heated with sodalime and gives ethane 'X' is :-

(1) Ethanoic acid (2) Methanoic acid

(3) Propanoic acid (4) Butanoic acid

53. The compound with the highest boiling point is:-

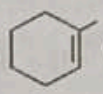
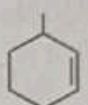
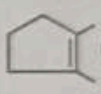
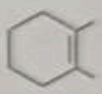
(1) n-hexane

(2) n-pentane

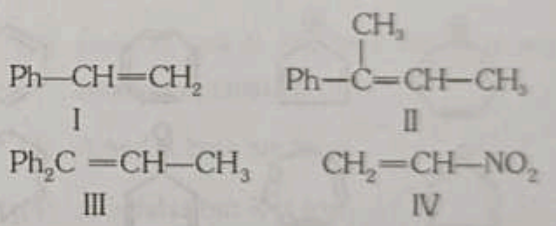
(3) 2, 2-Dimethyl propane

(4) Propane

54. Alkene $\xrightarrow{\text{Ozonolysis}}$ 2,6–heptandione
Find alkene :

(1)  (2)  (3)  (4) 

55. Correct reactivity order for EAR (electrophilic addition reaction) of following compounds is



(1) IV > I > II > III (2) III > II > I > IV

(3) II > III > I > IV (4) II > III > IV > I

56. Which of the following compound is not suitable to obtain from wurtz reaction :-

(1) CH_3-CH_3 (2) 

(3)  (4) 

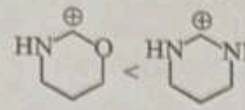
57. Aniline-water mixture can be separated by :-

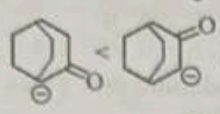
(1) Steam distillation (2) Extraction

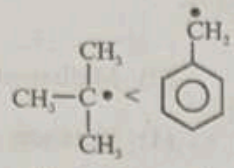
(3) Chromatography (4) Sublimation

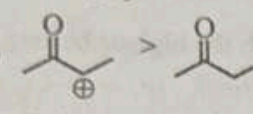
AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

58. स्थायित्व का गलत क्रम है :-

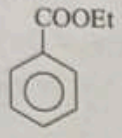
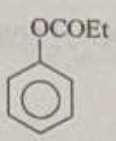
(1)  (कार्बधनायन स्थायित्व क्रम)

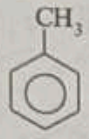
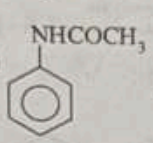
(2)  (कार्बऋणायन स्थायित्व)

(3)  (मुक्त मूलक स्थायित्व)

(4)  (कार्बधनायन स्थायित्व)

59. निम्न लिखित यौगिकों में बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम होगा

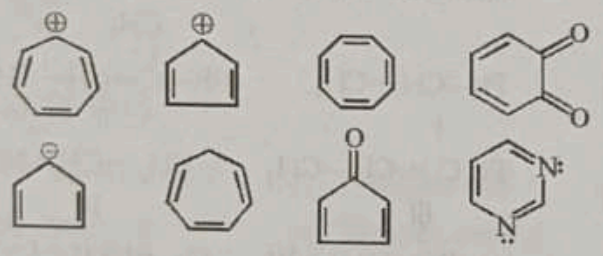
(I)  (II) 

(III)  (IV) 

(1) IV > III > II > I (2) I > II > III > IV

(3) IV > II > I > III (4) IV > II > III > I

60. निम्न में से ऐरोमेटिक यौगिकों की संख्या है -



(1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 5

61. 0.001 M दुर्बल अम्ल (HA) के विलयन की pH, 4.50 है। यदि इसके NaOH के विलयन के द्वारा उदासीन होने पर अम्ल की सान्द्रता आधी हो जाती है तो परिणामी विलयन की pH होगी :-

(1) 4.50 (2) 8.00 (3) 7.00 (4) 6.00

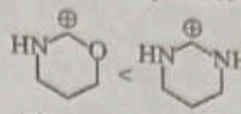
62. निम्नलिखित में से कौन केवल ब्रोंस्टेड अम्ल के रूप में कार्य कर सकता है :

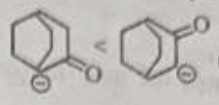
(1) HCO_3^- (2) $H_2PO_4^-$

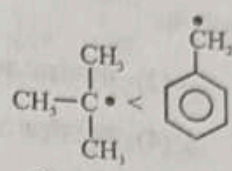
(3) $CH_3COOH_2^+$ (4) HS^-

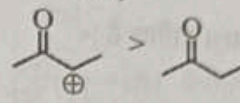
Hindi + English

58. Incorrect stability order :-

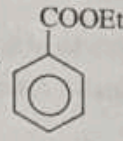
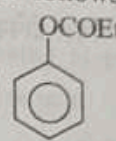
(1)  (carbocation stability order)

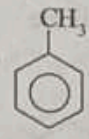
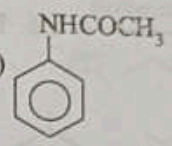
(2)  (carbanion stability)

(3)  (Radical stability)

(4)  (Carbocation stability)

59. The electron density at benzene ring in the following compounds follows the order

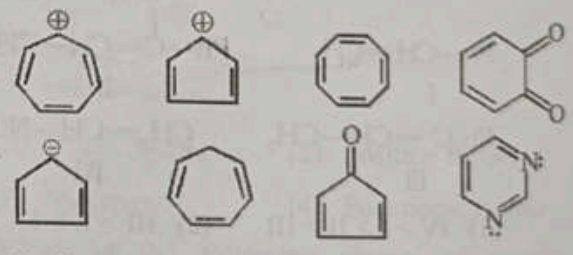
(I)  (II) 

(III)  (IV) 

(1) IV > III > II > I (2) I > II > III > IV

(3) IV > II > I > III (4) IV > II > III > I

60. Among the following the number of aromatic species is :-



(1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 5

61. pH of 0.001 M solution of a weak acid (HA) is 4.50. It is neutralised with NaOH solution to decrease the acid content to half then pH of the resulting solution will be :-

(1) 4.50 (2) 8.00 (3) 7.00 (4) 6.00

62. Which among the following can only act as Bronsted acid :

(1) HCO_3^- (2) $H_2PO_4^-$

(3) $CH_3COOH_2^+$ (4) HS^-

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

63. $AB_{(s)}$ एक आयनिक यौगिक है इसके विलयन की ऊष्मा (ΔH°_{sol}) का मान किसके समान है -

(1) $\Delta H^{\circ}_{Lattice}$

(2) $\Delta H^{\circ}_{Hydration}$

(3) $\Delta H^{\circ}_{Lattice} + \Delta H^{\circ}_{Hydration}$

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

64. निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयोपचय अभिक्रिया (redox reactions) है ?

(a) $CuO(s) + H_2(g) \longrightarrow Cu(s) + H_2O(g)$

(b) $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \longrightarrow 2Fe(s) + 3CO_2(g)$

(c) $4BCl_3(g) + 3LiAlH_4(s) \longrightarrow 2B_2H_6(g) + 3LiCl(s) + 3AlCl_3(s)$

(d) $4NH_3(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

(1) केवल (a) और (b) (2) सभी

(3) केवल (a), (b) और (d) (4) केवल (c) और (d)

65. **कथन (A) :** परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति एवं सही संवेग का एक साथ निर्धारण संभव है।

कारण (R) : परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ स्पष्टतः परिभाषित नहीं होता।

(1) A तथा R दोनों सत्य है तथा R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) A तथा R दोनों सत्य है किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) A तथा R दोनों असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

66. निम्न अभिक्रियाओं में H_3PO_4 का तुल्यांकी भार क्रमशः है -

(a) $H_3PO_4 + NaOH \longrightarrow NaH_2PO_4 + H_2O$

(b) $H_3PO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O$

(c) $H_3PO_4 + 3NaOH \longrightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O$

(d) $H_3PO_4 + I_2 \longrightarrow PH_3 + IO_3^- + H_2O$

(1) 98/2, 98/3, 98/1, 98/8

(2) 98/8, 98/2, 98/1, 98/3

(3) 98/1, 98/2, 98/3, 98/8

(4) 98/8, 98/3, 98/1, 98/2

63. $AB_{(s)}$ is an ionic compound, its heat of solution (ΔH°_{sol}) will be equal to -

(1) $\Delta H^{\circ}_{Lattice}$

(2) $\Delta H^{\circ}_{Hydration}$

(3) $\Delta H^{\circ}_{Lattice} + \Delta H^{\circ}_{Hydration}$

(4) None of these

64. Which of the following reaction is/are redox reactions(s) ?

(a) $CuO(s) + H_2(g) \longrightarrow Cu(s) + H_2O(g)$

(b) $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \longrightarrow 2Fe(s) + 3CO_2(g)$

(c) $4BCl_3(g) + 3LiAlH_4(s) \longrightarrow 2B_2H_6(g) + 3LiCl(s) + 3AlCl_3(s)$

(d) $4NH_3(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

(1) Only (a) and (b) (2) All

(3) Only (a), (b) and (d) (4) Only (c) and (d)

65. **Assertion (A) :** It is possible to determine the exact position and exact momentum of an electron simultaneously in atom.

Reason (R) : The path of electron in an atom is not clearly defined.

(1) Both A and R are true and R is correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

(3) A and R both are false.

(4) A is false but R is true.

66. The equivalent mass of H_3PO_4 in the following reactions are respectively -

(a) $H_3PO_4 + NaOH \longrightarrow NaH_2PO_4 + H_2O$

(b) $H_3PO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O$

(c) $H_3PO_4 + 3NaOH \longrightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O$

(d) $H_3PO_4 + I_2 \longrightarrow PH_3 + IO_3^- + H_2O$

(1) 98/2, 98/3, 98/1, 98/8

(2) 98/8, 98/2, 98/1, 98/3

(3) 98/1, 98/2, 98/3, 98/8

(4) 98/8, 98/3, 98/1, 98/2

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

67. गैस AB का वियोजन निम्न अभिक्रिया से प्रदर्शित किया जाता है।
$AB_{(g)} \rightleftharpoons A_{(g)} + B_{(g)}$
यदि AB की वियोजन की मात्रा 'x' है और 1 की तुलना में बहुत छोटी है तो K_P, x व साम्य पर कुल दाब (P) में क्या संबंध होगा :-

(1) $x = \frac{K_P}{P}$ (2) $x = \sqrt{\frac{K_P}{P}}$

(3) $x = K_P \times P$ (4) $x = \frac{K_P}{P^2}$

68. निम्न क्वांटम संख्या के साथ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे :
$n = 4, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

(1) 4 (2) 16 (3) 2 (4) 1

69. एक आदर्श गैस 42 पास्कल बाह्य दाब के विरूद्ध 10 m^3 का प्रसार करती है। यदि निकाय को 350 J ऊष्मा दी जाती है तो ΔU का मान ज्ञात करें :

(1) −50 J (2) −70 J (3) +50 J (4) 70 J

70. $Ba(OH)_2$ के संतृप्त जलीय विलयन की pH = 10 है। यदि $Ba(OH)_2$ का $K_{sp} = 1 \times 10^{-9}$ हो तो विलयन में Ba^{+2} आयनों की सान्द्रता होगी :-

(1) 1×10^{-2} M

(2) 1×10^{-4} M

(3) 5×10^{-4} M

(4) 1×10^{-1} M

71. निम्न में से किसे मिश्रित करने पर अम्लीय बफर प्राप्त होगा :

(1) 100 ml, 0.1 M CH_3COOH तथा
200 ml, 0.1 M NaOH

(2) 100 ml, 0.1 M CH_3COOH तथा
100 ml, 0.1 M NaOH

(3) 100 ml, 0.1 M HCl तथा
200 ml, 0.1 M CH_3COONa

(4) 100 ml, 0.1 M HCl तथा
200 ml, 0.1 M NaCl

67. Dissociation of gas AB is represented as
$AB_{(g)} \rightleftharpoons A_{(g)} + B_{(g)}$
Degree of dissociation of AB is 'x' & is very small as compared to 1. The relation between K_P, x & total pressure at equilibrium (P) will be :-

(1) $x = \frac{K_P}{P}$ (2) $x = \sqrt{\frac{K_P}{P}}$

(3) $x = K_P \times P$ (4) $x = \frac{K_P}{P^2}$

68. What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of Quantum numbers :
$n = 4, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

(1) 4 (2) 16 (3) 2 (4) 1

69. An ideal gas is expanded against 42 pascal external pressure by 10 m^3. If 350 J of heat is given to the system then ΔU of system will be :

(1) −50 J (2) −70 J (3) +50 J (4) 70 J

70. The pH of a saturated aqueous solution of $Ba(OH)_2$ is 10. If K_{sp} of $Ba(OH)_2$ is 1×10^{-9} then the concentration of Ba^{+2} ions in the solution is :-

(1) 1×10^{-2} M

(2) 1×10^{-4} M

(3) 5×10^{-4} M

(4) 1×10^{-1} M

71. An acidic buffer is obtained on mixing :

(1) 100 ml of 0.1 M CH_3COOH and
200 ml of 0.1 M NaOH

(2) 100 ml of 0.1 M CH_3COOH and
100 ml of 0.1 M NaOH

(3) 100 ml of 0.1 M HCl and
200 ml of 0.1 M CH_3COONa

(4) 100 ml of 0.1 M HCl and
200 ml of 0.1 M NaCl

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

72. दी गई बंध ऊर्जाओं के आधार पर $N_2H_4(g)$ का $\Delta_f H°$ ज्ञात कीजिए :
दिया गया है :
$N - N = 159\ kJ\ mol^{-1}$; $H - H = 436\ kJ\ mol^{-1}$
$N \equiv N = 941\ kJ\ mol^{-1}$; $N - H = 398\ kJ\ mol^{-1}$ है, तो

(1) $711\ kJ\ mol^{-1}$ (2) $62\ kJ\ mol^{-1}$

(3) $-98\ kJ\ mol^{-1}$ (4) $-711\ kJ\ mol^{-1}$

73. स्तम्भ I का स्तम्भ II के साथ सही मिलान किजिए :

	स्तम्भ I (अपचयोपचय अभिक्रिया)		स्तम्भ II (अपचयोपचय अभिक्रिया के प्रकार)
(P)	$2NaH_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2Na_{(s)} + H_{2(g)}$	(A)	असमानुपातन अभिक्रिया
(Q)	$V_2O_{5(s)} + 5Ca_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2V_{(s)} + 5CaO_{(s)}$	(B)	योग अभिक्रिया
(R)	$Cl_{2(g)} + 2OH^-_{(aq)} \longrightarrow ClO^-_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$	(C)	अपघटन अभिक्रिया
(S)	$3Mg_{(s)} + N_{2(g)} \longrightarrow Mg_3N_{2(s)}$	(D)	विस्थापन अभिक्रिया

(1) P – A, Q – B, R – D, S – C

(2) P – C, Q – D, R – A, S – B

(3) P – C, Q – A, R – D, S – B

(4) P – D, Q – A, R – B, S – C

74. N.T.P. पर N_2 के 11.2 L और 12 g H_2 निम्न अभिक्रिया के अनुसार क्रिया करते है। H_2 का अन्तिम शेष भार है।
$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$:-

(1) 4.5 g (2) 9 g (3) 18 g (4) 2.25 g

75. नीचे दो कथन दिए गए है :
कथन-I : H परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा वाली बामर स्पेक्ट्रमी रेखा $\frac{5}{36} R_H\ cm^{-1}$ पर स्थित होती है।
(R_H = रिडबर्ग नियतांक)
कथन-II : बामर रेखा प्राप्त होती है जब संक्रमण n = 2 में होता है।

(1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

72. Based on the given values of Bond energy $\Delta_f H°$ of N_2H_4 (g) is :
Given :
$N - N = 159\ kJ\ mol^{-1}$; $H - H = 436\ kJ\ mol^{-1}$
$N \equiv N = 941\ kJ\ mol^{-1}$; $N - H = 398\ kJ\ mol^{-1}$

(1) $711\ kJ\ mol^{-1}$ (2) $62\ kJ\ mol^{-1}$

(3) $-98\ kJ\ mol^{-1}$ (4) $-711\ kJ\ mol^{-1}$

73. Match the column I with column II :

	Column I (Redox reaction)		Column II (Type of redox reaction)
(P)	$2NaH_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2Na_{(s)} + H_{2(g)}$	(A)	Disproportionation reaction
(Q)	$V_2O_{5(s)} + 5Ca_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2V_{(s)} + 5CaO_{(s)}$	(B)	Combination reaction
(R)	$Cl_{2(g)} + 2OH^-_{(aq)} \longrightarrow ClO^-_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$	(C)	Decomposition
(S)	$3Mg_{(s)} + N_{2(g)} \longrightarrow Mg_3N_{2(s)}$	(D)	Displacement reaction

(1) P – A, Q – B, R – D, S – C

(2) P – C, Q – D, R – A, S – B

(3) P – C, Q – A, R – D, S – B

(4) P – D, Q – A, R – B, S – C

74. 11.2 L of N_2 at N.T.P. and 12 g H_2 reacts according to the following reaction. Then find out the final remaining weight of H_2
$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$:-

(1) 4.5 g (2) 9 g (3) 18 g (4) 2.25 g

75. Given below are two statements :
Statement-I : The Balmer spectral line for H-atom with lowest energy is located at $\frac{5}{36} R_H\ cm^{-1}$
(R_H = Rydberg constant)
Statement-II : Balmar line obtained when transition occurs in n = 2.

(1) Statement I is true but statement II is false.

(2) Statement I is false but statement II is true.

(3) Both statement I and statement II are true.

(4) Both statement I and statement II are false

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

76. निम्न में से कौनसे अणु केन्द्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के एक एकाकी युग्म के साथ sp^3d संकरित हैं ?

(i) SF_4 (ii) $[PCl_4]^+$

(iii) XeO_2F_2 (iv) $ClOF_3$

(1) केवल (i), (ii) तथा (iii)

(2) केवल (i), (iii) तथा (iv)

(3) केवल (i) तथा (iii)

(4) केवल (iii) तथा (iv)

77. N_2 व O_2 को एकल ऋणात्मक, N_2^- व O_2^- में बदला जाता है। निम्न में से कौनसा कथन गलत है -

(1) N_2^- , में N-N बन्ध कमजोर होता है

(2) O_2^- , में O-O बन्ध क्रम बढ़ता है

(3) O_2^-, में O-O बन्ध क्रम घटता है

(4) N_2^- अनुचुम्बकीय हो जाता है

78. हाइड्रोजन बन्ध निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक मजबूत होता है :-

(1) O – H - - - S

(2) S – H - - - O

(3) F – H - - - F

(4) O – H - - - O

79. निम्न में से कौनसा बंध सामर्थ्य का गलत क्रम है ?

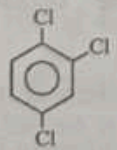
(1) 1s-1s > 2p-2p > 2s-2p

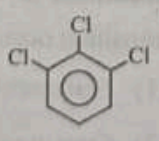
(2) 4p-4p > 4s-4p > 4s-4s

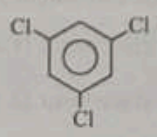
(3) 2s-2p > 2p-2p > 3p-3p > 3s-3p

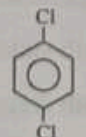
(4) $3d_\pi$-$3d_\pi$ > $3p_\pi$-$3d_\pi$ > $3p_\pi$-$3p_\pi$

80. अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण किसमें होता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

76. Which among the following molecules have sp^3d hybridisation with one lone pair of electrons on the central atom?

(i) SF_4 (ii) $[PCl_4]^+$

(iii) XeO_2F_2 (iv) $ClOF_3$

(1) (i), (ii) and (iii) only

(2) (i), (iii) and (iv) only

(3) (i) and (iii) only

(4) (iii) and (iv) only

77. N_2 and O_2 are converted into monoanions, N_2^- and O_2^- respectively. Which of the following statements is wrong ?

(1) In N_2^- , N-N bond weakens

(2) In O_2^-, O-O bond order increases

(3) In O_2^-, O-O bond order decreases

(4) N_2^- becomes paramagnetic

78. The hydrogen bond is strongest in:-

(1) O – H - - - S

(2) S – H - - - O

(3) F – H - - - F

(4) O – H - - - O

79. Which of the following is incorrect order of bond strength?

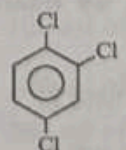
(1) 1s-1s > 2p-2p > 2s-2p

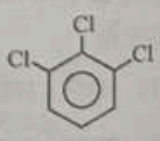
(2) 4p-4p > 4s-4p > 4s-4s

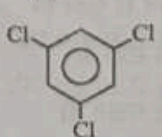
(3) 2s-2p > 2p-2p > 3p-3p > 3s-3p

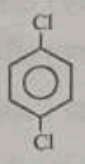
(4) $3d_\pi$-$3d_\pi$ > $3p_\pi$-$3d_\pi$ > $3p_\pi$-$3p_\pi$

80. Which has maximum dipole moment ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

81. **कथन :** उत्कृष्ट गैसे अपने संगत आवर्त में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा रखती है।
कारण : आदर्श गैसों का विन्यास ns^2np^6 होता है।

(1) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) यदि कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

82. कॉलम I तथा कॉलम II को सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कोड के प्रयोग द्वारा सही विकल्प को चुनिए

कॉलम-I (क्रम)	कॉलम-II (गुण)
(A) $Li^+ < Al^{3+} < Mg^{2+} < K^+$	(1) EA (इलेक्ट्रॉन बंधुता)
(B) $F^{\ominus} < Cl^{\ominus}$	(2) आयनिक त्रिज्या
(C) Cl > F > Br > I	(3) EN (विद्युतऋणात्मकता)
(D) F > Cl > Br > I	(4) आयनन विभव

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	2	4	3	1
(2)	2	4	1	3
(3)	4	2	3	1
(4)	4	2	1	3

83. सारणी मिलान कीजिए -

	यौगिक		आकृति
(a)	XeO_2F_2	(P)	रेखीय
(b)	XeF_5^-	(Q)	वर्ग समतलीय
(c)	BeF_2	(R)	डेकुली
(d)	XeF_4	(S)	पंचभुजीय समतलीय

(1) (a)-(R), (b)-(S), (c)-(P), (D)-(Q)

(2) (a)-(R), (b)-(S), (c)-(Q), (D)-(P)

(3) (a)-(P), (b)-(S), (c)-(Q), (D)-(R)

(4) (a)-(S), (b)-(Q), (c)-(P), (D)-(R)

81. **Assertion :** Noble gases have highest ionization enthalpies in their respective periods.
Reason : Noble gases have ns^2np^6.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Both Assertion and Reason are false.

82. Math the Column I with Column II and select the correct answer using given codes.

Column-I (order)	Column-II (properties)
(A) $Li^+ < Al^{3+} < Mg^{2+} < K^+$	(1) EA (Electron affinity)
(B) $F^{\ominus} < Cl^{\ominus}$	(2) Ionic radii
(C) Cl > F > Br > I	(3) EN (electronegativity)
(D) F > Cl > Br > I	(4) I.P.

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	2	4	3	1
(2)	2	4	1	3
(3)	4	2	3	1
(4)	4	2	1	3

83. Match the column

	Compound		Shape
(a)	XeO_2F_2	(P)	Linear
(b)	XeF_5^-	(Q)	Square planar
(c)	BeF_2	(R)	See-Saw
(d)	XeF_4	(S)	Pentagonal Planar

(1) (a)-(R), (b)-(S), (c)-(P), (D)-(Q)

(2) (a)-(R), (b)-(S), (c)-(Q), (D)-(P)

(3) (a)-(P), (b)-(S), (c)-(Q), (D)-(R)

(4) (a)-(S), (b)-(Q), (c)-(P), (D)-(R)

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

84. इनमें से कौन सा क्रम दिये हुए गुण के अनुसार सही है?

(1) $MnO < MnO_2 < Mn_2O_7 \longrightarrow$ Mn की विद्युत ऋणात्मकता

(2) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 \longrightarrow$ अम्लीय सामर्थ

(3) $Si > C > P > N \longrightarrow$ इलेक्ट्रॉन बन्धुता

(4) इनमें से सभी

85. किस प्रजाति में $p\pi$-$d\pi$ बंध उपस्थित है परन्तु $p\pi$-$p\pi$ बंध अनुपस्थित है-

(1) SiH_4 (2) CS_2

(3) SO_2 (4) SO_2Cl_2

86. किसमें विकृत अष्टफलकीय आकृति होती है -

(1) SF_6 (2) PF_6^-

(3) SiF_6^{-2} (4) XeF_6

87. आयनिक गुण का सही क्रम है -

(1) $AgF > AgCl > AgBr > AgI$

(2) $AgI > AgBr > AgF > AgCl$

(3) $AgCl > AgBr > AgF > AgI$

(4) $AgI > AgF > AgCl > AgBr$

88. निम्न अणुओं में से कौनसा अणु केवल π-बंध रखता है।

(1) B_2 (2) C_2

(3) C_2^{-2} (4) 1 तथा 2 दोनो

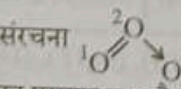
89. BeF_2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जबकि H_2O द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, क्योंकि-

(1) जल रेखीय होता है

(2) H_2O कोणीय है

(3) F अधिक विद्युतऋणी होता है O की अपेक्षा

(4) जल में हाइड्रोजन बन्ध होता है

90. O_3 की लुइस संरचना  निम्न है

अतः ऑक्सीजन परमाणु पर औपचारिक आवेश है :-

(1) 0, 0, 0 (2) 0, +1, −1

(3) 0, +1, +1 (4) −1, +1, −1

84. Which of the following order is correct with respect to property given?

(1) $MnO < MnO_2 < Mn_2O_7 \longrightarrow$ EN. of Mn

(2) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 \longrightarrow$ Acidic strength

(3) $Si > C > P > N \longrightarrow$ Electron affinity

(4) All of these

85. In which of the following species $p\pi$-$d\pi$ bond is present but $p\pi$-$p\pi$ bond is absent ?

(1) SiH_4 (2) CS_2

(3) SO_2 (4) SO_2Cl_2

86. Which contain distorted octahedral shape -

(1) SF_6 (2) PF_6^-

(3) SiF_6^{-2} (4) XeF_6

87. Correct order of Ionic character is.

(1) $AgF > AgCl > AgBr > AgI$

(2) $AgI > AgBr > AgF > AgCl$

(3) $AgCl > AgBr > AgF > AgI$

(4) $AgI > AgF > AgCl > AgBr$

88. Which of the following molecule contains net π-bond only

(1) B_2 (2) C_2

(3) C_2^{-2} (4) Both 1 & 2

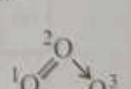
89. BeF_2 has zero dipole moment where as H_2O has a dipole moment because :-

(1) Water is linear

(2) H_2O is bent

(3) F is more electronegative than O

(4) Hydrogen bonding is present in H_2O

90. Lewis structure of O_3 is drawn as 

therefore formal charge on oxygen atoms are :-

(1) 0, 0, 0 (2) 0, +1, −1

(3) 0, +1, +1 (4) −1, +1, −1

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : The living World, Biological Classification, Plant Kingdom, Morphology of Flowering Plants, Anatomy of Flowering Plants, Cell : The Unit of Life, Cell Cycle and Cell Division, Biomolecules with Enzyme, Respiration in Plants, Photosynthesis in Higher Plants, Plant Growth and Development, Structural Organisation in Animals, Frog, Cockroach, Animal Kingdom, Breathing and Exchange of Gases, Body Fluids and Circulation, Excretory Products and their Elimination, Neural Control and Co-ordination, Chemical Co-ordination and Integration, Locomotion And Movement

91. **कथन :** जगत मोनेरा में सभी प्रौकेरियोट्स को सम्मिलित किया जाता है।

कारण : जगत मोनेरा के सदस्यों में कोशिकाद्रव्य का कोष्ठीभवन पाया जाता है।

(1) दोनों (A) एवं (R) सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या नही है।

(2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(3) (A) सही नही है लेकिन (R) सही है।

(4) दोनों (A) एवं (R) सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

92. वाइरस के लिए निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

(1) इनमें RNA और DNA दोनों आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होते हैं।

(2) ये अविकल्पी परजीवी होते हैं।

(3) ये जीवित कोशिका के बाहर स्वयं की उपापचयी क्रियाविधियों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

(4) कुछ वाइरस कोशिकीय संरचना रखते हैं और मृतोपजीवी होते है।

93. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से साथ मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटो से सही विकल्प चुने:

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A.	खाद्य स्वादिष्ट भोजन	i.	*पेनिसीलियम, स्ट्रेप्टोमाईसीज*
B.	प्रयोगिक अनुवांशिकी	ii.	*न्यूरोस्पोरा क्रासा*
C.	एन्टीबायोटिक्स का स्रोत	iii.	*पक्सीनिया, अस्टीलागो*
D.	रस्ट व स्मट रोग	iv.	मोरेल्स एवं ट्रफल्स

(1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

91. **Assertion :** Kingdom Monera includes all prokaryotes.

Reason : Members of kingdom Monera have compartmentalization of cytoplasm.

(1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is not correct

(3) (A) is incorrect but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct but (R) is the correct explanation of (A)

92. Which of the following statement is **true** about viruses?

(1) They contain both RNA and DNA as genetic material

(2) They are obligate parasites

(3) They are capable of performing metabolic activities of their own outside the living cell

(4) Some of them have cellular structure and are saprophytes

93. Match column I with column II and select the correct option from the given codes :

	Column-I		Column-II
A.	Edible delicacies	i.	*Penicillium, Streptomyces*
B.	Experimental genetics	ii.	*Neurospora crassa*
C.	Source of antibiotics	iii.	*Puccinia, Ustilago*
D.	Rust and smut diseases	iv.	Morels and truffles

(1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

94. **कथन A :** प्रतिकूल परिस्थितियों में अवपंक कवक फलनकाय का निर्माण करते है।
कथन B : युग्लीनोइड्स छोटे जीवों पर परभक्षण करता है।
उपरोक्त कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए

(1) केवल A सही है
(2) केवल B सही है
(3) A तथा B दोनों सत्य है
(4) A तथा B दोनों असत्य है

95. निम्न चित्रो को पहचानिये एवं सही विकल्प को चुनिये :-

(A)  (B) 

(i) A = *पैरामीशियम*, B = *युग्लीना*
(ii) 'A' एवं 'B' दोनो यूकेरियोट्स
(iii) A = *युग्लीना*, B = *एगेरिकस*
(iv) 'A' व 'B' दोनों गतिशील है।
(v) 'B' विषमपोषी है जबकि 'A' स्वयंपोषी व विषमपोषी दोनों है।

(1) (i), (ii), (iv) एवं (v)
(2) (i), (iv) एवं (v)
(3) (ii), (iii) एवं (v)
(4) (ii), (iii), (iv) एवं (v)

96. निम्न में से कितने कथन सत्य है :-
(A) मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए है।
(B) बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर चार समूहों में विभाजित किया गया है।
(C) बैक्टीरिया एक समूह के रूप में बहुत अधिक उपापचयी विविधता पाई जाती है।
(D) बैक्टीरिया जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते है स्वपोषी कहलाते है।
(E) अधिकांश बैक्टीरिया स्वपोषी होते है।
विकल्प

(1) दो (2) तीन (3) चार (4) पाँच

94. **Statement A :** Slime moulds form fruiting bodies under unfavourable conditions.
Statement B : Euglenoids may predate on smaller organisms.
Read above statements and choose the option accordingly.

(1) Only A is correct
(2) Only B is correct
(3) Both A and B are correct
(4) Both A and B are incorrect

95. Recognise the following figures and find the suitable options :-

(A)  (B) 

(i) A = *Paramoecium*, B = *Euglena*
(ii) Both 'A' and 'B' are Eukaryotes
(iii) A = *Euglena*, B = *Agaricus*
(iv) Both 'A' and 'B' are motile
(v) 'B' is Heterotrophic while 'A' is both autotrophic and heterotrophic.

(1) (i), (ii), (iv) & (v)
(2) (i), (iv) & (v)
(3) (ii), (iii) & (v)
(4) (ii), (iii), (iv) & (v)

96. From the following how many statements are correct ?
(A) Hundreds of bacteria are present in a handful of soil.
(B) On the basis of shape bacteria are categorised in four groups.
(C) Bacteria as a group show most extensive metabolic diversity.
(D) Bacteria which synthesize their food from inorganic substrates are autotrophs.
(E) The vast majority of bacteria are autotrophs.
Option :-

(1) Two (2) Three (3) Four (4) Five

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

97. कॉलम I, कॉलम II और कॉलम III से सही सुमेल ढूंढिए।

	कॉलम I	कॉलम II	कॉलम III
(a)	ऐस्कोमाइसिटीज	*एगेरिकस*	मशरूम
(b)	बेसिडियोमाइसिटीज	*एस्पर्जिलस*	एककोशिकीय कवक
(c)	ड्यूटेरोमाइसिटीज	*अल्टरनेरिया*	अपूर्ण कवक

विकल्प :-

(1) a, b (2) b, c

(3) a, c (4) केवल c

98. निम्न में से कौनसा लक्षण सजीवों का सर्वाधिक स्पष्ट तथा तकनीकी रूप से जटिल लक्षण हैं ?

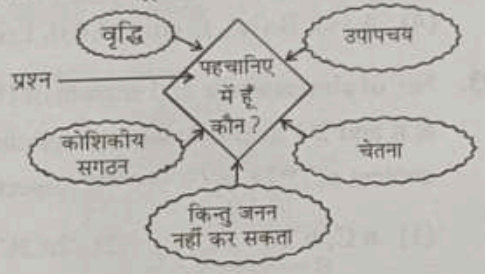
(1) स्वचेतना

(2) कोशिकात्व

(3) चेतना

(4) उपापचय

99. मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ :-



(1) एक वाइरस

(2) केवल एक जीवित जीवाणु

(3) केवल एक जीवित जन्तु

(4) कोई भी जीवित अस्तित्व हो सकता है

100. गेमी है :-

(1) मॉस की अलैंगिक जनन संरचना

(2) लिवरवर्ट की लैंगिक जनन संरचना

(3) मॉस की लैंगिक जनन संरचना

(4) अलैंगिक जनन संरचना

97. Find the correct match from Column I, Column II and Column III.

	Column I	Column II	Column III
(a)	Ascomycetes	*Agaricus*	Mushroom
(b)	Basidiomycetes	*Aspergillus*	Unicellular fungus
(c)	Deuteromycetes	*Alternaria*	Imperfect fungus

Options :-

(1) a, b (2) b, c

(3) a, c (4) only c

98. Which of the following is the most obvious and technically complicated feature of all living beings?

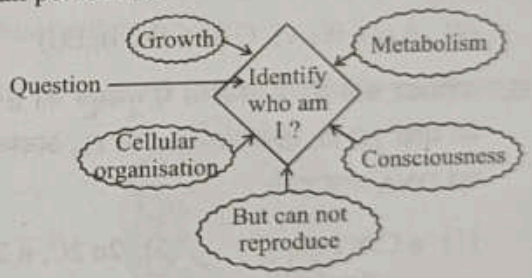
(1) Self consciousness

(2) Cellularity

(3) Consciousness

(4) Metabolism

99. I can perform :-



(1) A virus

(2) A living bacterium only

(3) A living animal only

(4) May be any living entity

100. Gemmae are :-

(1) Asexual reproductive structure of moss

(2) Sexual reproductive structure of liverwort

(3) Sexual reproductive structure of moss

(4) Asexual reproductive structure

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

101. जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजियों)में :-

(1) नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है।

(2) नर युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता।

(3) केवल नर युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है।

(4) केवल मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है।

102. कॉलम I को कॉलम II से सुमेलित कीजिए :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	एक कोशिकीय शैवाल	(i)	*अल्वा*
(B)	गतिशील निवह	(ii)	*वॉलवॉक्स*
(C)	बहुकोशिकीय थैलसरूपी	(iii)	*यूलोथ्रिक्स*
(D)	तन्तुमय शैवाल	(iv)	*क्लेमाइडोमोनास*
(E)	विशालकाय पादप शरीर	(v)	केल्प

(1) A (iv), B (ii), C (i), D (iii), E(v)

(2) A (iv), B (iii), C (ii), D (i), E(v)

(3) A (iii), B (ii), C (iv), D (i), E(v)

(4) A (v), B (iv), C (iii), D (ii), E(i)

103. कोशिका चक्र की S अवस्था मे गुणसूत्र की n तथा DNA की मात्रा 2C हो, तो क्रमशः G_1 एवं G_2 अवस्था मे गुणसूत्र एवं DNA मात्रा होगी

(1) n C, n 2C (2) 2n 2C, n 2C

(3) n 2C, n 2C (4) उपरोक्त सभी

104. **कथन :** क्रॉसिंग ओवर जीवों में अनुवांशिक भिन्नता के लिए जिम्मेदार होता है।

कारण : क्रॉसिंग ओवर दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य हैं।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

101. In gymnosperms :-

(1) The male and the female gametophytes have an independent free living existence.

(2) The male gametophytes do not have an independent free living existence.

(3) Only the male gametophytes have an independent free living existence.

(4) Only the female gametophyte have an independent free living existence.

102. Match column I with column II :

	Column-I		Column-II
(A)	Unicellular algae	(i)	*Ulva*
(B)	Colonial form (motile)	(ii)	*Volvox*
(C)	Multicellular thalloid	(iii)	*Ulothrix,*
(D)	Filamentous algae	(iv)	*Chlamydomonas*
(E)	Massive plant body	(v)	Kelps

(1) A (iv), B (ii), C (i), D (iii), E(v)

(2) A (iv), B (iii), C (ii), D (i), E(v)

(3) A (iii), B (ii), C (iv), D (i), E(v)

(4) A (v), B (iv), C (iii), D (ii), E(i)

103. No. of chromosome and content of DNA in S phase is n and 2C then calculate no. of chromosome and content of DNA in G_1 and G_2 respectively.

(1) n C, n 2C (2) 2n 2C, n 2C

(3) n 2C, n 2C (4) All of the above

104. **Assertion :** Crossing over results into genetic variability into organisms.

Reason : Crossing over is the exchange of genetic materials between two homologous chromosomes.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

105. प्रत्येक गुणसूत्र की सैन्ट्रोमीयर ध्रुव की तरफ व भूजाएं इस सैन्ट्रोमीयर के पीछे रहती है। यह कथन किस अवस्था से सबंधित है :

(1) प्रोफेज (2) मेटाफेज

(3) ऐनाफेज (4) टीलोफेज

106. निम्न में से कौन सा लयनकाय के लिए **सही** है

(1) यह झिल्ली विहिन है

(2) इसमें सिंथेज एंजाइम पाए जाते हैं।

(3) यह कोशिका द्रव्य की pH पर कार्य करता है।

(4) यह जन्तु कोशिकाओं मे पाए जाते है।

107. कोशिका झिल्ली के सन्दर्भ में असत्य कथन चुनिए :-

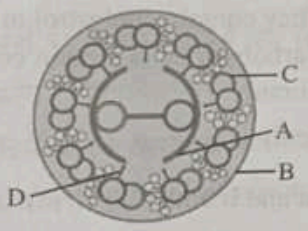
(1) कोशिका झिल्ली एक असममित संरचना है।

(2) कोलेस्ट्रोल जन्तु कोशिका झिल्ली की तरलता को नियंत्रित करता है।

(3) फॉस्फोलिपिड अणु फ्लिप-फ्लॉप गति नहीं दर्शाते हैं।

(4) अन्तर्वेशी प्रोटीन आसानी से कोशिका झिल्ली से पृथक नहीं किए जा सकते।

108. A, B, C व D को पहचानिए:-



	(A)	(B)	(C)	(D)
1	केन्द्रीय आच्छद	प्लाज्मा झिल्ली	अंतरद्विक सेतू	अरीय दंड
2	केन्द्रीय सूक्ष्मनलिका	प्लाज्मा झिल्ली	परिधीय सूक्ष्मनलिका	अंतरद्विक सेतू
3	केन्द्रीय आच्छद	प्लाज्मा झिल्ली	परिधीय सूक्ष्मनलिका	अरीय दंड
4	केन्द्रीय सूक्ष्मनलिका	केन्द्रीय आवरण	अंतरद्विक सेतू	योजक

105. Centromere of each chromosome is toward the pole and arms of chromosome trailing behind it. This statement is related with :

(1) Prophase (2) Metaphase

(3) Anaphase (4) Telophast

106. Which one is **correct** for lysosome

(1) It is non-membranous

(2) It has synthase enzymes

(3) It works at cytoplasmic pH

(4) It is present in Animal cells

107. Choose the incorrect statement with respect to cell membrane :-

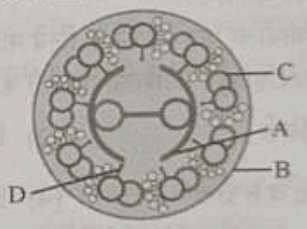
(1) Cell membrane is an asymmetric structure

(2) Cholesterol controls fluidity of animal cell membrane

(3) Phospholipid molecules does not exhibit flip-flop movement

(4) Integral proteins can not be easily detached from cell membrane

108. Identify A, B, C and D from the following diagram



	(A)	(B)	(C)	(D)
1	Central sheath	Plasma membrane	Interdoublet bridge	Radial spoke
2	Central microtubule	Plasma membrane	Peripheral microtubule	Interdoublet bridge
3	Central sheath	Plasma membrane	Peripheral microtubule	Radial spoke
4	Central microtubule	Central sheath	Interdoublet bridge	Linker

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

109. ER, गॉल्जीकाय, लयनकाय व रसधानी को अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि :-

(1) इनके कार्य समान होते हैं।

(2) इनकी संरचना समान होती है।

(3) इनके कार्य समन्वित होते हैं अर्थात् एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।

(4) ये सभी कोशिकीय घटक सूत्रकणिका से उत्पन्न होते हैं।

110. निम्नलिखित चार कथनों (A-D) को पढ़िए :-

(A) झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर जलभीरू व जलस्नेही भागों में विभक्त कर सकते हैं।

(B) कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, जो एकल परत में व्यवस्थित होती है।

(C) लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका अध्रुवीय शीर्ष सिरा बाहर की ओर व जलस्नेही पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है।

(D) फेगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस को संयुक्त रूप से ऐन्डोसाइटोसिस कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों में कितने कथन गलत है ?

(1) चार (2) एक (3) दो (4) तीन

111. स्तनधारियो की कोशिका झिल्ली के बारे में निम्न में से कौनसा कथन सत्य है :-

(a) दो फास्फोलिपिड परत प्रोटीन की एकल परत को आवरित करती है।

(b) स्थायीत्व प्रदान करने के लिये कालेस्ट्राल पाया जाता है।

(c) कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है।

(1) सिर्फ a (2) सिर्फ b

(3) a व b दोनों (4) a, b और c सभी

112. निम्न मे से **सही** विकल्प चुने

	अधोजायांगी पुष्प	परिजयांगी पुष्प	अधोजायांगी पुष्प
1	अमरूद, खीरा,सूरजमुखी	प्लम, गुलाब, आड़ू	सरसो, बैंगन, गुडहल
2	प्लम, गुलाब, बैंगन	खीरा, आड़ू	अमरूद, सूरजमुखी के अर पुष्पक
3	सरसो, अमरूद	बैंगन, सूरजमुखी	खीरा, सूरजमुखी के अर पुष्पक
4	सरसों, बैंगन, गुडहल	आलू बुखारा, गुलाब, आड़ू	अमरूद, खीरा, सूरजमुखी के अर पुष्पक

109. ER, Golgi complex, lysosome and vacuole are included in endomembrane system because :-

(1) Their Functions are similar

(2) Their structure is same

(3) Their functions are co-ordinated

(4) All these cellular components are originated from the mitochondria

110. Read the following four statements (A-D)

(A) Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as hydrophobic and hydrophilic

(B) Cell membrane is composed of lipids that are arranged in monolayer

(C) The lipids are arranged within the membrane with the non polar head toward outer side & the hydrophilic tail towards the inner side

(D) Phagocytosis and pinocytosis are collectively termed as endocytosis

How many of the above statements are wrong ?

(1) Four (2) One (3) Two (4) Three

111. Which of the following statements are correct for mammalian cell membrane?

(a) There are two phospholipid layers coating a layer of protein.

(b) They contain cholestrol to provide stability.

(c) Carbohydrate is a main component of plasma membrane.

(1) only a (2) only b

(3) a and b both (4) a, b and c all

112. Find out the **correct** one from the following

	Hypogynous flower	Perigynous flower	Epigynous flower
(1)	Guava, Cucumber, Sunflower - Ray floret	Plum, Rose, Peach	Mustard, Brinjal, Chinarose
(2)	Plum, Rose, Brinjal	Cucumber, Peach	Guava, Sunflower - Ray floret
(3)	Mustard, Guava	Brinjal, Sunflower	Cucumber, Sunflower - Ray floret
(4)	Mustard, Brinjal, China rose	Plum, Rose, Peach	Guava, Cucumber, Sunflower - Ray floret

113. **कथन-I** : मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूलगोप से ढ़का रहता है।

कथन-II : मूलगोप मिट्टी से पानी तथा खनिजों का अवशोषण करता है।

(1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सत्य है।

(2) कथन-I एवं कथन-II दोनों असत्य है।

(3) केवल कथन-I सत्य है।

(4) केवल कथन-I असत्य हैं।

114. डिप्लोण्टिक जीवन चक्र पाया जाता है :-

(1) थेलोफायटा व ब्रायोफाइटा में

(2) जिम्नोस्पर्म व एन्जियोस्पर्म में

(3) ब्रायोफाइटा व टेरिडोफायटा में

(4) (2) व (3) दोनों

115. ये पुष्प सूत्र किस से सम्बन्धित है

Ebr or Br $\oplus \male \; K_{(5)} \overset{\frown}{C_{(5)}} A_5 \underline{G}_{(2)}$:-

(1) ट्यूलिप

(2) सोयाबीन

(3) मिर्च

(4) सनई

116. निम्न चार कथनों पर विचार कीजियें एवं सभी सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिए :-

(a) शीर्षस्थ विभज्योतक प्राथमिक विभज्योतक है जबकि अर्न्तवेशी विभज्योतक द्वितीयक विभज्योतक हैं।

(b) अन्तःपूलीय एधा प्राथमिक विभज्योतक है जबकि, अन्तरपूलीय एधा द्वितीयक विभज्योतक हैं।

(c) शीर्षस्थ एवं अर्न्तवेशी विभज्योतक दोनों ही प्राथमिक विभज्योतक हैं।

(d) स्थूलकोणोत्तक की कोशिकाओं में परिपक्वास्था में जीवद्रव्य नहीं होता।

(1) कथन a,b तथा d

(2) कथन b तथा c

(3) कथन a तथा d

(4) कथन b,c तथा d

113. **Statement-I** : The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap.

Statement-II : Root cap absorbs water and minerals from the soil.

(1) Both statement correct

(2) Both statement incorrect

(3) Only statement - I is correct

(4) Only statement - I is incorrect

114. Diplontic life cycle is found in :-

(1) Thallophyta & Bryophyta

(2) Gymnosperms & Angiosperms

(3) Bryophyta & Pteridophyta

(4) Both (2) & (3)

115. The floral formula

Ebr or Br $\oplus \male \; K_{(5)} \overset{\frown}{C_{(5)}} A_5 \underline{G}_{(2)}$ is that of :-

(1) Tulip

(2) Soyabean

(3) Chilli

(4) Sunhemp

116. Consider the following four statements (a-d) and select the option which includes all the correct one only :-

(a) Apical meristems are primary meristem while intercalary meristem are secondary

(b) Intrafasicular cambium is primary meristem while interfasicular cambium is secondary meristem

(c) Apical and intercalary meristem both are primary meristem

(d) Collenchyma cell do not have protoplasm at maturity

(1) Statement a,b and d

(2) Statement b and c

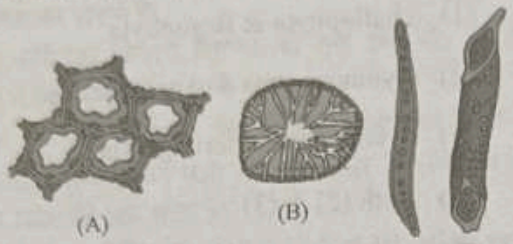
(3) Statement a and d

(4) Statement b,c and d

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

117. निम्न कथनों में से कितने कथन जाइलम पैरेकाइमा के संदर्भ में सही है:-
(i) इनकी कोशिकाएं जीवत होती है तथा इनकी भित्ति पतली होती है।
(ii) इनमें स्टार्च तथा वसा के रुप में भोजन संचित रहते है।
(iii) इनकी कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है।
(iv) जल का अरीय संवहन रश्मि पैरेंकाइमा कोशिकाओं द्वारा होता है।
कथन:
(1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

118. नीचे चार चित्र (A, B, C, D) दिये गये है। उनको पहचानिए



	A	B	C	D
(1)	कोलेंकाइमा	स्किलिरिड	वाहिका	वाहिनिका
(2)	स्किलिरिड	कोलेंकाइमा	वाहिका	वाहिनिका
(3)	कोलेंकाइमा	स्किलिरिड	वाहिनिका	वाहिका
(4)	वाहिनिका	वाहिका	कोलेंकाइमा	स्किलिरिड

119. नीचे दिये गए चित्रो में नामांकित भाग A, B तथा P, Q को पहचानिए तथा सही विकल्प को चुनिये:-



	A	B	P	Q
(1)	मूल शीर्ष विभज्योत्तक	प्रोटोडर्म	प्ररोह शीर्ष विभज्योत्तक	सहायक कलिका
(2)	प्ररोह शीर्ष विभज्योत्तक	प्रोटोडर्म	मूल शीर्ष विभज्योत्तक	कक्षस्थ कलिका
(3)	मूल शीर्ष विभज्योत्तक	प्रोटोडर्म	प्ररोह शीर्ष विभज्योत्तक	कक्षस्थ कलिका
(4)	मूल गोप	मूल शीर्ष विभज्योत्तक	प्ररोह शीर्ष विभज्योत्तक	पर्णआद्यक

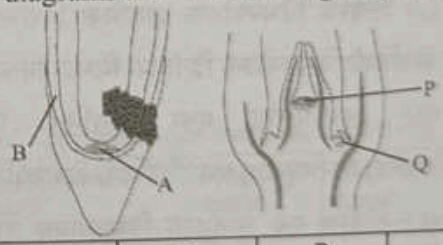
117. How many following statement/s are correct regarding xylem parenchyma :-
(i) Cells are living and thin walled
(ii) They store food material in form of starch or fat.
(iii) Their cell wall is made up of cellulose
(iv) The radial conduction of water take place by the ray parenchymatous cells.
Option :
(1) One (2) Two (3) Three (4) Four

118. Given below is the four (A, B, C, D) sketches. Identify them



	A	B	C	D
(1)	Collenc-hyma	Sclereid	Vessels	Tracheid
(2)	Sclereid	Collench-yma	Vessels	Tracheid
(3)	Collenc-hyma	Sclereid	Tracheid	Vessels
(4)	Tracheid	Vessels	Collench-yma	Sclereid

119. Identify the parts labelled A, B and P, Q in given below diagrams and select the right option :-



	A	B	P	Q
(1)	Root Apical Meristem	Protoderm	Shoot Apical Meristem	Accessory bud
(2)	Shoot Apical Meristem	Protoderm	Root Apical Meristem	Axillary bud
(3)	Root Apical Meristem	Protoderm	Shoot Apical Meristem	Axillary bud
(4)	Root Cap	Root Apical Meristem	Shoot Apical Meristem	Leaf primordia

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

120. केरोटीनोइड एवं एन्थोसाएनीन वर्णक निम्न का उदाहरण है :-

(1) प्राथमिक उपापचयज

(2) द्वितीयक उपापचयज

(3) प्रोटीन

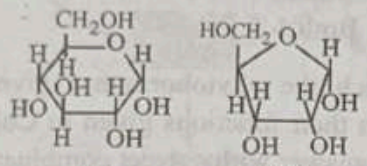
(4) कार्बोहाइड्रेट

121. कौनसा अनअनिवार्य अमीनो अम्ल है?

(1) मिथिओनाइन (2) सिराइन

(3) वेलाइन (4) (1) व (3) दोनों

122. शर्करा A तथा Bको पहचानेः



(A) (B)

(1) **A** = ग्लूकोज, **B**= डी-ऑक्सीराइबोज

(2) **A** = ग्लूकोज, **B** = राइबोज

(3) **A** = पेंटोज , **B** = हेक्सोज

(4) **A** = अनअपचायक शर्करा, **B** = राइबोज

123. दिये गये कथनो को पढ़े :-

I. अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े होते है।

II. पोलीसेकेराइडस ग्लाइकोसिडीक बंध से जुड़े होते है।

III. केवल DNA आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है।

IV. जन्तु जगत में कोलेजन सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है।

कितने कथन सही है।

(1) I, II, III & IV (2) I, & II

(3) I, II & III (4) I, II & IV

124. तनाव हार्मोन :-

(1) मूल वृद्धि तथा मूल रोमों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है

(2) जरावस्था को रोकते है

(3) कोशिका विभाजन में मदद करते है

(4) रंध्रो के बन्द करने को प्रेरित करता है

120. Carotenoids and Anthocyanin pigments are example of :-

(1) Primary metabolites

(2) Secondary metabolites

(3) Protein

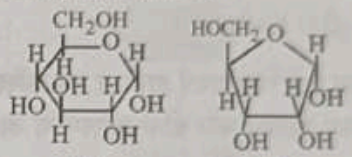
(4) Carbohydrate

121. Which is non-essential amino acid ?

(1) Methionine (2) Serine

(3) Valine (4) Both (1) & (3)

122. Identify the sugars A and B:



(A) (B)

(1) **A** = Glucose, **B** = Deoxyribose

(2) **A** = Glucose, **B** = Ribose

(3) **A** = Pentose, **B** = Hexose

(4) **A** = Non-reducing sugar, **B** = Ribose

123. Read the given statements :-

I. Amino acids are linked by peptide bond

II. Polysaccharides are linked by glycosidic bond

III. Only DNA work as a genetic material

IV. Collagen is the most abundant protein in animal world

Which of the given statement are correct

(1) I, II, III & IV (2) I, & II

(3) I, II & III (4) I, II & IV

124. The stress hormone :-

(1) Promotes root growth & hair formation

(2) Delay senescence

(3) Helps in cell division

(4) Stimulates closure of stomata

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

125. निम्न पादप वृद्धि नियामकों में से कौनसा, सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का व्युत्पन्न है ?

(1) एब्सिसिक एसिड

(2) जिब्बेरेलिक एसिड

(3) इण्डोल-3-एसीटिक एसिड

(4) इथाइलिन

126. पादपों में विकास का नियंत्रण होता है :-

(1) बाह्य और आंतरिक कारको द्वारा

(2) अंतरकोशिकीय और अंतः कोशिकीय द्वारा

(3) सिर्फ अंतः कोशिकीय

(4) दोनो 1 और 2

127. **कॉलम I** में दिए पादप हार्मोन्स का **कॉलम II** में लिखे कार्यों के साथ मिलान करें। दोनों कॉलम के अक्षरों के सही मिलान के आधार पर सही उत्तर चुनें।

	कॉलम–I (पादप हार्मोन्स)		कॉलम–II (कार्य)
(A)	ऑक्सिन	(p)	आनुवांशिक बौनेपन को दूर करना
(B)	जिब्बरेलिन्स	(q)	फल पकने को प्रेरित करना
(C)	साइटोकाइनिन	(r)	विलगन पर्त का निर्माण
(D)	इथाइलीन	(s)	मूल आरंभन
		(t)	रिचमण्ड लैंग प्रभाव

(1) A = r, B = s, C = p, D = t

(2) A = p, B = r, C = q, D = s

(3) A = s, B = t, C = r, D = q

(4) A = s, B = p, C = t, D = q

128. PEP और RUBP के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है :-

	PEP	RUBP
(1)	2-कार्बन	3-कार्बन
(2)	3-कार्बन	4-कार्बन
(3)	4-कार्बन	5-कार्बन
(4)	3-कार्बन	5-कार्बन

125. Which of the following plant growth regulators, is derivative of accessory photosynthetic pigments?

(1) Abscisic acid

(2) Gibberellic acid

(3) Indole-3-acetic acid

(4) Ethylene

126. Development in plant is controlled by :-

(1) External & internal factors both

(2) Intercellular & intracellular factors both

(3) Only intracellular factors

(4) Both 1 & 2

127. Match the phytohormones given in **Column I** with their functions given in **Column II**. Choose the answer with correct combination of alphabets of the two column.

	Column–I (Phytohormones)		Column–II (function)
(A)	Auxins	(p)	Elongation of genetic dwarf plants
(B)	Gibberellins	(q)	Inducing fruit ripening
(C)	Cytokinins	(r)	Formation of abscission layer
(D)	Ethylene	(s)	Root initiation
		(t)	Richmond lang effect

(1) A = r, B = s, C = p, D = t

(2) A = p, B = r, C = q, D = s

(3) A = s, B = t, C = r, D = q

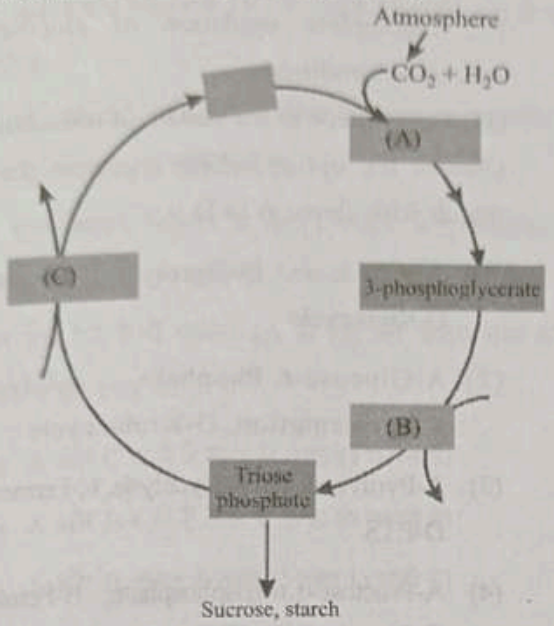
(4) A = s, B = p, C = t, D = q

128. Which of the following pair is correct for PEP & RUBP ?

	PEP	RUBP
(1)	2-Carbon	3-Carbon
(2)	3-Carbon	4-Carbon
(3)	4-Carbon	5-Carbon
(4)	3-Carbon	5-Carbon

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

129. दिए गए चित्र में केल्विन चक्र की तीन प्रावस्था (A, B, C) दर्शायी गई है। दिए गए विकल्पों में से इनके सही पहचान को प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए -



(1) C-विकार्बोक्सिलीकरण करने वाले सदस्य का पुनरूद्भवन, इस पद में RuBisCO एन्जाइम की आवश्यकता है।

(2) A-CO_2 का चार कार्बन युक्त स्थायी मध्यवर्ती में स्थिरीकरण

(3) B-अपचयन जिससे NADPH की आवश्यकता नहीं है।

(4) C-ATP के उपयोग द्वारा RuBP का पुनरूद्भवन

130. चक्रिय फोटोफॉस्फीकरण सूर्य के किस प्रकाश तरंगदैर्ध्य में होता है:-

(1) 680 nm की तरंगदैर्ध्य में

(2) 680 nm के ऊपर की तरंगदैर्ध्य में

(3) 680 nm के नीचे की तरंगदैर्ध्य में

(4) उपरोक्त सभी

131. एंजाइम जो कि हरितलवक में RuBP के कार्बोक्सिलीकरण एवं ऑक्सीजनीकरण दोनों को उत्प्रेरित कर सकती है, निम्न में से किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ?

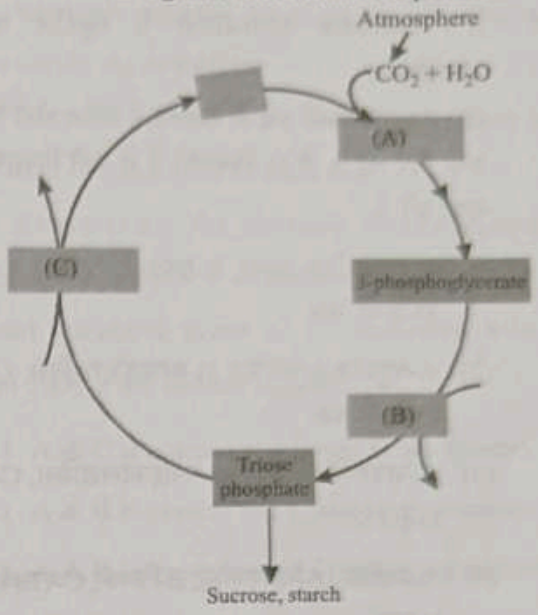
(1) C_4 पादपों की पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में

(2) C_3 पादपों की पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में

(3) (1) अथवा (2) दोनों में

(4) C_4 पादपों की पूलाच्छद कोशिकाओं में

129. The figure below shows three stages (A, B, C) of Calvin cycle. Select the option giving **correct** identification together with what it represents?



(1) C-Regeneration of the decarboxylating agent, step require action of RuBisCO enzyme

(2) A-Carboxylation is the fixation of CO_2 into a stable 4 carbon intermediate.

(3) B-Reduction that do not require NADPH

(4) C-Regeneration of RuBP by utilisation of ATP

130. Cyclic photophosphorylation occurs in which wavelength of sunlight :-

(1) 800 nm wavelength

(2) Above 680 nm wavelength

(3) Below 550 nm wavelength

(4) All of these

131. Enzyme which can catalyse both carboxylation and oxygenation of RuBP in the chloroplast is not found in which of the following cells ?

(1) Mesophyll cells of C_4 plants

(2) Mesophyll cells of C_3 plants

(3) Both (1) and (2)

(4) Bundle sheath cells of C_4 plants

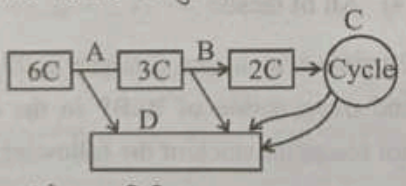
AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

132. (A) ग्लाइकोलाइसिस का प्रमुख उत्पाद
(B) ऑक्सीजन की सहायता के बिना ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण
(C) अवायवीय परिस्थितियों में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण
(D) यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घटित होता है
ऊपर दिए गए A से D विकल्पों में से सही मिलान वाले का चयन करें :-
(1) A-पायरूविक अम्ल, B-ग्लाइकोलाइसिस, C-किण्वन, D-क्रेब्स चक्र
(2) A-ग्लूकोज-6-फॉस्फेट, B-ग्लाइकोलाइसिस, C-किण्वन, D-क्रेब्स चक्र
(3) A-पायरूविक अम्ल, B-ग्लाइकोलाइसिस, C-किण्वन, D-ETS
(4) A-फ्रक्टोज-1,6-बिसफास्फेट, B-किण्वन, C-ग्लाइकोलाइसिस, D-ETS

133. अवायवीय श्वसन के लिए कितने कथन सही नहीं है?
A - अवायवीय श्वसन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है।
B - क्रियाधार पथ में प्रवेश कर सकता है और बाहर आ सकता है जब आवश्यक हो।
C - जब ATP की आवश्यता होती है तो उसका उपयोग होता है।
D - एक अणु सुक्रोज से 36 ATP अणु श्वसन के दौरान प्राप्त हो सकते है।
(1) एक (2) दो
(3) तीन (4) चार

134. नीचे दिये गये आरेख में श्वसन के चार चरण (ABCD) दिखाये गये है सही पहचान चुनिये।

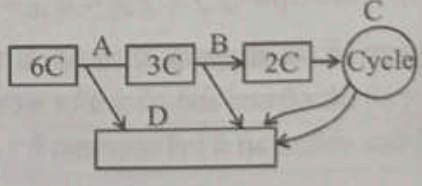


(1) A = संयोजन अभिक्रिया
(2) B = ग्लाइकोलिसिस
(3) C = केल्विन चक्र
(4) D = श्वसन श्रृंखला/ETS

132. (A) Key product of glycolysis
(B) Partially oxidise glucose without the help of oxygen
(C) Incomplete oxidation of glucose under anaerobic conditions
(D) Takes place in the matrix of mitochondria.
Choose the option which represent the correct match with above A to D :-
(1) A-Pyruvic acid, B-Glycolysis, C-Fermentation, D-Krebscycle
(2) A-Glucose-6-Phophate, B-Glycolysis, C-Fermentation, D-Krebs cycle
(3) A-Pyruvic acid, B-Glycolysis, C-Fermentation, D-ETS
(4) A-Fructose-1,6-Bisphosphate, B-Fermentation, C-Glycolysis, D-ETS

133. How many statements are not correct for Anaerobic respiration ?
A - In anaerobic respiration only pathway is glycolysis.
B - Substrates enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary.
C - ATP is utilised as and when needed.
D - There can be a net gain of 36 ATP molecules during respiration of one molecule of sucrose.
(1) One (2) Two
(3) Three (4) Four

134. The figure below shows four steps (ABCD) of respiration. Select correct Identification



(1) A = Link reaction
(2) B = Glycolysis
(3) C = Calvin-cycle
(4) D = Respiration chain/ETS

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

135. A. ग्लाइकोलिसिस के लिए एन्जाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
B. अवायवीय श्वसन के लिए एन्जाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
C. लेक्टिक अम्ल किण्वन के लिए एन्जाइम पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते है।
D. एल्कोहलिक किण्वन के लिए एन्जाइम जन्तु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
उपर दिए गए सभी कथनों (A से D) को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें :-
(1) A और C सही है तथा B तथा D गलत है।
(2) A और B सही है तथा C तथा D गलत है।
(3) A और B गलत है तथा C तथा D सही है।
(4) A और D गलत है तथा C तथा B सही है।

136. निम्नलिखित में से कौन से समूह अंग तन्त्र स्तर का संगठन प्रदर्शित करते है:-
(1) प्लेटीहैल्मिन्थीज, सीलेन्ट्रेटस
(2) एनेलिडस, आर्थोपोड्स
(3) स्पंज, मोलस्क
(4) एकाइनोडर्म, स्पंज

137. बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ?
(1) बांबिक्स, एनाफलीज़, लिमूलस
(2) बैलैनोग्लोसस, एस्टेरियस, एकाइनस
(3) फेरेटिमा, मिक्सीन, नैरिस
(4) लिमूलस, सैकोग्लोसस, क्यूलेक्स

138. पोरिफेरेन्स के मामले में स्पोंजोसील कशाभिक कोशिकाओं से पंक्तिबद्ध होता है, जिसे कहा जाता है :
(1) ऑस्टिया
(2) ऑस्कुलम
(3) कोऐनोसाइट्स
(4) मीसेनकाइमल कोशिकाऐं

135. A. Enzymes for the glycolysis are present in cytoplasm
B. Enzymes for the anaerobic respiration are present in the cytoplasm
C. Enzymes for the lactic acid fermentation are present in cytoplasm of plant cell
D. Enzymes for the alcoholic fermentation are present in cytoplasm of the animal cell
Read the above given all the statement A to D and choose the correct option :-
(1) A & C is correct and B and D are incorrect
(2) A & B is correct but C and D are incorrect
(3) A & B is incorrect but C and D are correct
(4) A & D is incorrect but C and B are correct

136. Which of the following groups exhibit the organ-system level of organization ?
(1) Platyhelminthes, coelenterates
(2) Annelids, Arthropods
(3) Sponges, molluscs
(4) Echinoderms, sponges

137. Closed Circulatory system is present in ?
(1) Bombyx, Anopheles, Limulus
(2) Balanoglosus, Asteris, Echinus
(3) Pheretima, Myxine, Nereis
(4) Limulus, Saccoglossus, Culex

138. In case of poriferans the spongocoel is lined with flagellated cells called :
(1) Ostia
(2) Osculum
(3) Choanocytes
(4) Mesenchymal cells

139. निम्नलिखित में से कौनसा कथन अस्थिल मछलियों के लिए सत्य नहीं है ?

(A) प्रिस्ट्रिस, कारकेरोडॉन और ट्राइगोन इसके सदस्य है।

(B) इसमें समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों मछलियाँ शामिल है।

(C) इसमें चार जोड़ी क्लोम होते है जो ऑपरकुलम से ढके होते है।

(D) त्वचा प्लेकॉइड शल्क से ढकी हुई है।

(E) लिंग पृथक होता है और निषेचन आमतौर पर बाह्य होता है।

(1) (A), (B), (C) और (D)

(2) (A) और (D)

(3) (A), (B) और (E)

(4) (A), (B) और (C)

140. **कथन :** सभी रज्जुकी कशेरूकी होते है किन्तु सभी कशेरूकी रज्जुकी नहीं होते है।

कारण : पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरूदण्ड में परिवर्तित हो जाती है।

(1) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।

(2) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(3) दोनों कथन एवं कारण सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(4) दोनों कथन एवं कारण सही है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

141. निम्नलिखित में से कौनसा कथन टीनोफोरा के संदर्भ में गलत है :

(1) ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले प्राणी है।

(2) पाचन अन्तःकोशिक तथा बाह्य कोशिक दोनों प्रकार का होता है।

(3) जीव संदीप्ति टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है।

(4) निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है।

139. Which of the following is not true statement for bony fish ?

(A) Pristis, carcharodon and trygon are members of it.

(B) It includes both marine and fresh water fishes.

(C) They have four pairs of gills which covered by operculum.

(D) Skin is covered with placoid scales.

(E) Sexes are separate and fertilisation is usually external.

(1) (A), (B), (C) and (D)

(2) (A) and (D)

(3) (A), (B) and (E)

(4) (A), (B) and (C)

140. **Assertion :** All chordates are vertebrates but all vertebrates are not chordates.

Reason : The notochord is replaced by a cartilagenous or bony vertebral column.

(1) Assertion is true but reason is false.

(2) Assertion is false but reason is true.

(3) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.

(4) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.

141. Which of the following is incorrect statement regarding Ctenophora :

(1) They are aquatic, mostly marine, sessiller free swimming

(2) Digestion is both extracellular and intra cellular

(3) Bioluminescence is well marked in ctenophores

(4) Fertilisation is external with indirect development

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

142. दिये गये कशेरूकी के लिए क्या सही नहीं है ?



(1) कुछ मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं।
(2) 6-15 जोड़ी क्लोम
(3) उपास्थिल कपाल एवं कशेरूक दण्ड
(4) यह स्वच्छ जलीय है लेकिन अण्डे देने के लिए लवणीय जल में प्रवास कर जाते हैं।

143. नीचे दिये गये चित्र में दर्शाए गये ऊतक का कार्य है ?



(1) गैसों के विनिमय में सहायता करता है
(2) कणों तथा श्लेष्म को किसी भी दिशा में धकेलती है
(3) कणों तथा श्लेष्म को एक विशिष्ट दिशा में धकेलती है
(4) एक से अधिक विकल्प सही है

144. कुछ सुचनाऐं नीचे दी गयी हैं।
(a) अस्थियों में कठोर एवं अनानम्य भरण पदार्थ होता हैं।
(b) अस्थियां शरीर को ढांचा एवं सहारा प्रदान करने वाला मुख्य उत्तक हैं।
(c) अस्थि कोशिकाऐं (कोण्ड्रोसाइट) एक स्थान लेकुना में उपस्थित होती हैं।
(d) अस्थियां चिकनी पेशीयों से भी संबधित होती हैं।
उपरोक्त सुचनाओं के विषय में सही विकल्प का चयन कीजिऐं -
(1) केवल (a) एवं (b) (2) केवल (c) एवं (d)
(3) केवल (b) एवं (c) (4) केवल (d) एवं (b)

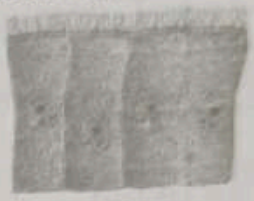
145. मादा कॉकरोच में एक जोड़ी शुक्रग्राहिकाऐं _____ में उपस्थित होती है।
ऊपर दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करें
(1) छठें से सातवें उदरीय खण्ड
(2) छठें वक्षीय खण्ड
(3) छठें उदरीय खण्ड
(4) चौथे से छठे उदरीय खण्ड

142. What is not correct for given vertebrate ?



(1) Ectoparasite on some fishes
(2) 6-15 pair gills
(3) Cartilaginous cranium and vertebral column
(4) It's fresh water but migrate for spawing to marine water

143. Which of the following is the function of the epithelial tissue shown ?



(1) Help in gaseous exchange
(2) Move particles or mucus in any direction
(3) Move particles or mucus in a specific direction
(4) More than one option are correct

144. Some informations are given below :
(a) Bones have a hard and non pliable ground substances.
(b) Bones are the main tissue that provides the structural frame to the body.
(c) The bone cells (chondrocytes) are present in the space called lacunae.
(d) Bones also interact with smooth muscles.
Choose the correct option about given informations.
(1) (a) & (b) only (2) (c) & (d) only
(3) (b) & (c) only (4) (d) & (b) only

145. In female cockroaches a pair of spermatheca is present in the _____.
Fill in the blank in the question given above.
(1) 6th to 7th abdominal segments.
(2) 6th thoracic segment
(3) 6th Abdominal segment
(4) 4th to 6th abdominal segments

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

146. तिलचट्टे के संदर्भ में निम्न स्तम्भों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो-

	स्तम्भ-I (संरचना)		स्तम्भ-II (उदरीय खण्ड)
(a)	अंडाशय	(i)	2nd - 6th
(b)	शुक्राणुधानी	(ii)	6th - 7th
(c)	छत्रकरूपी ग्रंथि	(iii)	4th - 6th
(d)	वृषण	(iv)	6th

	a	b	c	d
(1)	iii	iv	ii	i
(2)	i	iv	ii	iii
(3)	i	ii	iv	iii
(4)	iii	ii	iv	i

147. कॉलम-I, II और III का सही मिलान करें।

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(A)	मैलपिगी नलिकाएँ	(P)	पारदर्शी, झिल्लीमय	(i)	उत्सर्जन
(B)	हिपेटिक सिका	(Q)	टेगमीना	(ii)	पाचक रस का स्रवण
(C)	पश्चपंख	(R)	100-150 की संख्या मे होते हैं।	(iii)	विश्राम के दौरान पश्चपंख को ढकनें का काम करता हैं।
(D)	अग्रपंख	(S)	6-8 के संख्या मे होते हैं।	(iv)	उड़ान मे सहायक

(1) (A)-(Q)-(iii), (B)-(R)-(i), (C)-(S)-(iii), (D)-(P)-(iv)

(2) (A)-(R)-(i), (B)-(P)-(iv), (C)-(S)-(ii), (D)-(Q)-(iii)

(3) (A)-(R)-(i), (B)-(S)-(ii), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(iii)

(4) (A)-(S)-(ii), (B)-(R)-(i), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(iii)

146. Match the following columns with reference to cockroach and select the correct option :-

	Column-I (Structure)		Column-II (Abdominal segment)
(a)	Ovaries	(i)	2nd - 6th
(b)	Spermathaeca	(ii)	6th - 7th
(c)	Mushroom shaped gland	(iii)	4th - 6th
(d)	Testes	(iv)	6th

	a	b	c	d
(1)	iii	iv	ii	i
(2)	i	iv	ii	iii
(3)	i	ii	iv	iii
(4)	iii	ii	iv	i

147. Match the column-I, II & III correctly.

Column-I		Column-II		Column-III	
(A)	Malpighian tubules	(P)	Transparent, membranous	(i)	Excertion
(B)	Hepatic-caeca	(Q)	Tegmina	(ii)	Secrete digestive juice
(C)	Hind wings	(R)	100-150 in number	(iii)	Cover the hindwing when at rest.
(D)	Forewings	(S)	6-8 in number	(iv)	Used in flight.

(1) (A)-(Q)-(iii), (B)-(R)-(i), (C)-(S)-(iii), (D)-(P)-(iv)

(2) (A)-(R)-(i), (B)-(P)-(iv), (C)-(S)-(ii), (D)-(Q)-(iii)

(3) (A)-(R)-(i), (B)-(S)-(ii), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(iii)

(4) (A)-(S)-(ii), (B)-(R)-(i), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(iii)

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

148. **कथन-I** : मेढ़क में शीतनिष्क्रीयता और ग्रीष्मनिष्क्रियता के दौरान मेढ़क में गेसों का आदान प्रदान त्वचा से होता है।

कथन-II : मेढ़क में उत्सर्जन तंत्र एक जौडी वृक्क, मुत्रवाहिनी, अवस्कर और मुत्राशय से मिलकर बना है।

(1) कथन I सत्य है II असत्य है

(2) कथन I असत्य है II सत्य है

(3) दोनों कथन I और II सत्य हैं

(4) दोनों कथन I और II असत्य है।

149. मेंढक में पाचन की अंतिम प्रक्रिया होती है :

(1) आमाशय में

(2) अवस्कर में

(3) मलाशय में

(4) आंत्र में

150. मेंढक के लिए गलत कथन का पता लगाऐं

(1) मुत्र जनन वाहिनी केवल नर मेढंक में ही उपस्थित होती है।

(2) मादा मेंढक एक बार में 2500-3000 अंडे दे सकती है।

(3) इनमें निषेचन आतंरिक तथा पानी में होता है।

(4) नर मेंढक मे 10-20 शुक्र वाहिकाएं उपस्थित होती है।

151. मेंढक में एक _____ दीवार वाला मूत्राशय है जो मलाशय के_____ भाग पर स्थित होता है।

(1) पतली, पृष्ठ

(2) मोटी, अधर

(3) मोटी, पृष्ठ

(4) पतली, अधर

148. **Statement-I** : In frog during hibernation and aestivation gaseous exchange take place through skin.

Statement-II : In frog the excretory system consists of a pair of kidney, ureter, cloaca and urinary bladder.

(1) Statement I is correct II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect II is correct.

(3) Both statement I and II are correct.

(4) Both statement I and II are incorrect.

149. Final digestion in frog takes place in :

(1) Stomach

(2) Cloaca

(3) Rectum

(4) Intestine

150. Find out incorrect statement for frog.

(1) Urinogenital duct present in male frog only

(2) Female frog can lay 2500-3000 ova at time

(3) Fertilisation is internal & takes place in water.

(4) 10-20 vasa efferentia are present in male frog.

151. The _____ walled urinary bladder of frog is present_____ to the rectum.

(1) Thin, Dorsal

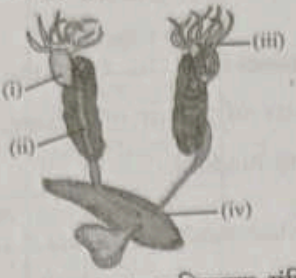
(2) Thick, Ventral

(3) Thick, Dorsal

(4) Thin, Ventral

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

152. नीचे (i), (ii), (iii) और (iv) द्वारा चिन्हित किए गए एक जन्तु की जनन तंत्र का चित्र दिया गया है (i) से (iv) के सही चिन्ह वाले जन्तु की पहचान करें



(1) नर मेंढक-(i) वृषण (ii) अधिवृक्क ग्रंथि (iii) वसा काय (iv) अवस्कर

(2) मादा मेंढक-(i) वृक्क (ii) अधिवृक्क ग्रंथि (iii) अंडाशय (iv) अवस्कर

(3) नर मेंढक-(i) वृषण (ii) बिडरनाल (iii) अधिवृक्क ग्रंथि (iv) अवस्कर

(4) मादा मेंढक-(i) अंडाशय (ii) अंडवाहिनी (iii) अधिवृक्क ग्रंथि (iv) अवस्कर

153. हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त रक्त आपूर्ति नहीं कर पाता है, कहते हैं :

(1) एथिरोस्क्लेरोसीस (2) हृदशूल

(3) हृदपात (4) अति तनाव

154. स्तम्भ-I और स्तम्भ II की निम्न शब्दावली को पढे और सही मिलान को पहचाने :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A.	इओसिनोफिल	(i)	0.5 – 1 प्रतिशत
B.	बेसोफिल	(ii)	70 – 75 प्रतिशत
C.	मोनोसाइट	(iii)	60 – 65 प्रतिशत
D.	न्यूट्रोफिल	(iv)	0.1 – 0.3 प्रतिशत
		(v)	6 – 8 प्रतिशत
		(vi)	4 – 5 प्रतिशत
		(vii)	2 – 3 प्रतिशत

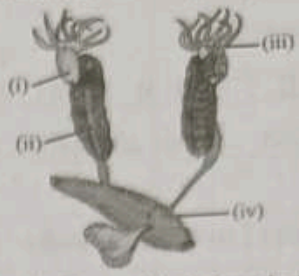
(1) A–vi, B–iv, C–i, D–ii

(2) A–vii, B–iv, C–v, D–ii

(3) A–vii, B–i, C–v, D–iii

(4) A–ii, B–i, C–vi, D–iii

152. Given below is the diagram of reproductive system of an animal labelled by (i), (ii), (iii) and (iv), identify the animal with correct labelling of (i) to (iv)



(1) Male frog-(i) Testes (ii) Adrenal gland (iii) Fat bodies (iv) Cloaca

(2) Female frog-(i) Kidney (ii) Adrenal gland (iii) Ovary (iv) Cloaca

(3) Male frog-(i) Testes (ii) Bidder canal (iii) Adrenal gland (iv) Cloaca

(4) Female frog-(i) Ovary (ii) Oviduct (iii) Adrenal gland (iv) Cloaca

153. The state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body is called as -

(1) Atherosclerosis (2) Angina

(3) Heart Failure (4) Hypertension

154. Read following terminology of column-I & II and identify their correct match :-

	Column-I		Column-II
A.	Eosinophils	(i)	0.5 – 1 percent
B.	Basophils	(ii)	70 – 75 percent
C.	Monocytes	(iii)	60 – 65 percent
D.	Neutrophils	(iv)	0.1 – 0.3 percent
		(v)	6 – 8 percent
		(vi)	4 – 5 percent
		(vii)	2 – 3 percent

(1) A–vi, B–iv, C–i, D–ii

(2) A–vii, B–iv, C–v, D–ii

(3) A–vii, B–i, C–v, D–iii

(4) A–ii, B–i, C–vi, D–iii

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

155. इरिथ्रोब्लास्टीसिस फिटैलस के कारण _____ और _____ हो सकता हैं ?

(1) एनिमिया, पीलिया

(2) थैलासीमिया, पीलिया

(3) पीलिया, न्यूमीनिया

(4) एनिमिया, टाइफाइड

156. स्तम्भ-I, II और III को पढे और सही मिलान को पहचानें :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II		स्तम्भ-III	
(A)	मोनोसाइट	(P)	कणिकाणु	(i)	रक्त स्कंदन
(B)	बेसोफिल	(Q)	उभयावतल कोशिकाएं	(ii)	हिस्टामिन का स्रावण
(C)	RBCs	(R)	अकणिकीय कोशिका	(iii)	फेगोसाइट कोशिकाएं
(D)	प्लेटलेट्स	(S)	कोशिका के टुकड़े	(iv)	श्वसनीय गैसों का परिवहन

(1) (A)-(R)-(iii), (B)-(P)-(ii), (C)-(Q)-(iv), (D)-(S)-(i)

(2) (A)-(P)-(i), (B)-(Q)-(iii), (C)-(R)-(iv), (D)-(S)-(ii)

(3) (A)-(R)-(iv), (B)-(S)-(i), (C)-(P)-(ii), (D)-(Q)-(iii)

(4) (A)-(S)-(ii), (B)-(P)-(iii), (C)-(R)-(i), (D)-(S)-(iv)

157. **कथन-I :** Rh प्रतिजन RBC की सतह पर लगभग 50% मनुष्यों में पाया जाता है।

कथन-II : एक विशेष प्रकार की Rh अयोग्यता को एक गर्भवती (Rh+ve) माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के Rh –ve के बीच पाई जाती है।

उपरोक्त कथनों को पढिये एवं नीचे दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए :

(1) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।

(2) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।

(3) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही है।

(4) कथन-I एवं कथन-II दोनों गलत है।

155. Erythroblastosis foetalis can cause _____ and _____ ?

(1) Anaemia, Jaundice

(2) Thalassemia, Jaundice

(3) Jaundice, Pneumonia

(4) Anaemia, Thyphoid

156. Read the column-I, II and III and identify their correct match -

Column-I		Column-II		Column-III	
(A)	Monocytes	(P)	Granulocytes	(i)	Blood clotting
(B)	basophils	(Q)	Biconcave cells	(ii)	Secretion of histamine
(C)	RBCs	(R)	Agranulocytes	(iii)	Phagocytic cells
(D)	Platelets	(S)	Cell fragments	(iv)	Transport of respiratory gases

(1) (A)-(R)-(iii), (B)-(P)-(ii), (C)-(Q)-(iv), (D)-(S)-(i)

(2) (A)-(P)-(i), (B)-(Q)-(iii), (C)-(R)-(iv), (D)-(S)-(ii)

(3) (A)-(R)-(iv), (B)-(S)-(i), (C)-(P)-(ii), (D)-(Q)-(iii)

(4) (A)-(S)-(ii), (B)-(P)-(iii), (C)-(R)-(i), (D)-(S)-(iv)

157. **Statement-I :** Rh antigen present on the surface of RBCs of nearly 50 percent of humans.

Statement-II : A special case of Rh incompatibility has been observed between the Rh +ve blood of pregnant mother with Rh –ve blood of the foetus.

Read the above statements and select the correct option from the following :

(1) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(2) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

(3) Both statement-I and statement-II are correct.

(4) Both statement-I and statement-II are incorrect.

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

158. वह केन्द्र जो श्वसन लयकेन्द्र के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है, जो विद्यमान है

(1) पोंस में

(2) अनुमस्तिष्क में

(3) मध्य मस्तिष्क में

(4) कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमीन में

159. वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है

(1) निःश्वसन क्षमता

(2) जैव क्षमता

(3) अंतः श्वसन क्षमता

(4) फेफड़ो की कुल क्षमता

160. निम्न कथनो को पढ़िए तथा असत्य को चुनिए :

(1) प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिका में लगभग CO_2 की 4 मिली. मात्रा मुक्त होती है।

(2) कार्बोनिक एनहाइड्रेज केवल लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है।

(3) O_2 तथा CO_2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है।

(4) हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौहयुक्त वर्णक है।

161. **कथन-I :** CO_2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन (लगभग 20-25%) के रूप में वहन की जाती है।

कथन-II : एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च होती है।

(1) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

(2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

158. The centre which can moderate the functions of the respiratory rhythm centre is located in

(1) Pons

(2) Cerebellum

(3) Midbrain

(4) Corpora quadrigemina

159. The maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration is

(1) Expiratory capacity

(2) Vital capacity

(3) Inspiratory capacity

(4) Total lung capacity

160. Read the following statements and choose incorrect.

(1) Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml CO_2 to the alveoli.

(2) Carbonic anydrase is present only in RBC

(3) Blood is the medium of transport of O_2 and CO_2

(4) Haemoglobin is a red coloured iron containing pigment present in the RCB.

161. **Statement-I :** CO_2 is carried by haemoglobin as carbamino haemoglobin (About 20-25%)

Statement-II : RBCs contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase.

(1) Both statement-I and statement-II are correct

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

162. मानव में श्वसन प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं:

A. गैसों का कुपिका झिल्ली के आर-पार विसरण

B. गैसों का रक्त और ऊतकों के बीच विसरण

C. रक्त द्वारा गैसों का परिवहन

D. कोशिकाओं द्वारा अपचयी क्रियाओं के लिए O_2 का उपयोग

E. सांस लेना या फुफ्फुसी संवातन

निम्न विकल्पों में से चरणों के **सही** क्रम का चयन कीजिए :

(1) $C \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$

(2) $B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$

(3) $E \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$

(4) $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

163. स्तम्भ-I और स्तम्भ-II की शब्दावली को पढे और सही मिलान को पहचानों :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	प्रोटोनेफ्रिडिया	(i)	प्रॉन
(B)	वृक्कक	(ii)	एकाइनस
(C)	मैलपीगी नलिकांए	(iii)	केंचुए
(D)	श्रृंगिक ग्रंथियां	(iv)	कॉकरोच
		(v)	पिंकटाडा
		(vi)	पेट्रोमाइजॉन
		(vii)	एम्फीऑक्सस

(1) (A)-(v), (B)-(vi), (C)-(i), (D)-(ii)

(2) (A)-(iv), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(v)

(3) (A)-(vii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)

(4) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(vi)

164. असत्य कथन चुनों –

(1) हेनले के लूप की आरोही भुजा में अधिकतम पुनरावशोषण होता हैं।

(2) हेनले के लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य तथा वैधुत अपघट्य के लिए लगभग अपारगम्य हैं।

(3) हेनले के लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है तथा वैधुत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती हैं।

(4) लगभग सभी पोषक तत्व पी सी टी में पुनरावशोषित होते हैं।

162. In human the process of respiration involves the following steps.

A. Diffusion of gases across alveolar membrane

B. Diffusion of gases between blood and tissues

C. Transport of gases by blood

D. Utilisation of O_2 by the cells for catabolic reactions

E. Breathing or pulmonary ventilation

Choose the **correct** sequence of steps from the options given below:

(1) $C \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$

(2) $B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$

(3) $E \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$

(4) $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

163. Read the following terminology of column-I & II and identify their correct match -

Column-I		Column-II	
(A)	Protonephridia	(i)	prawn
(B)	Nephridia	(ii)	Echinus
(C)	Malpighian tubules	(iii)	Earthworm
(D)	Antennal glands	(iv)	Cockroach
		(v)	Pinctada
		(vi)	Petromyzon
		(vii)	Amphioxus

(1) (A)-(v), (B)-(vi), (C)-(i), (D)-(ii)

(2) (A)-(iv), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(v)

(3) (A)-(vii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)

(4) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(vi)

164. Choose the incorrect statement –

(1) Reabsorption is maximum in ascending limb of loop of Henle.

(2) Descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes.

(3) Ascending limb of loop of Henle is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively.

(4) Nearly all essential nutrients are reabsorbed in PCT.

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

165. जंतुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्टों की प्रकृति मुख्यतः निर्भर करती है

(1) पानी की उपलब्धता पर

(2) संगठन का स्तर पर

(3) 1 और 2 दोनों पर

(4) उत्सर्जन अंगो पर

166. निम्न में से कितने जन्तु यूरियोटेलिक हैं ?
जलीय उभयचर, समुद्री मछलियाँ, कीट, जलीय कीट, पक्षी, स्थली उभयचर, अनेक अस्थिल मछलियाँ, स्तनधारी, सरीसर्प

(1) 3 (2) 2

(3) 4 (4) 5

167. सही विकल्प का चयन कीजिए यदि न्यूरॉन विश्रामावस्था में है :-

(A) तंत्रिकाक्ष झिल्ली K^+ आयन के लिए ज्यादा पारगम्य होती है।

(B) तंत्रिकाक्ष झिल्ली Na^+ आयन के लिए लगभग अपारगम्य होती है।

(C) झिल्ली ऋणात्मक आवेशीत प्रोटीन के लिए पारगम्य होती है जो ICF में उपस्थित होती है।

(D) इस अवस्था में $Na^+ - K^+$ पंप सक्रिय रहता है।

(E) K^+ - VGC - इस अवस्था में सक्रिय रहते है।

(1) A,B,C,D

(2) A,B,C,D,E

(3) A,B,D

(4) A,B,C,E

168. **कथन-I** : प्रमस्तिष्क अनुप्रस्थ रुप सें दो गोलार्द्धों में विभक्त होता है जो कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुडे रहते है।

कथन-II : मध्य मस्तिष्क ग्राही व एकीकरण तथा एकीकृत दृष्टि तन्तु तथा श्रवण अंतर क्रियाओं से संबधित है।

(1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।

(2) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

165. Nature of nitrogenous wastes among animals mainly depending on

(1) Availability of water

(2) Level of organisation

(3) Both 1 and 2

(4) Excretory organs

166. How many of the following are ureotelic animals :-
Aquatic amphibians, marine fishes, insects, aquatic insects, Birds, terrestrial amphibians, many bony fishes, mammals, reptiles

(1) 3 (2) 2

(3) 4 (4) 5

167. Select the correct options regarding when a neuron is in resting stage :-

(A) Axonal membrane is more permeable to K^+ ions

(B) Axonal membrane nearly impermeable to Na^+ - ions

(C) Membrane is permeable to negative charged protein present in the ICF

(D) $Na^+ - K^+$ pump active during this stage

(E) K^+ - VGC - Activate this stage.

(1) A,B,C,D

(2) A,B,C,D,E

(3) A,B,D

(4) A,B,C,E

168. **Statement-I** : The cerebrum is transversally divided into two halves that are connected by the corpus callosum.

Statement-II : The midbrain receives and integrates visual, tartile and auditory inputes.

(1) Both statement-I and statement-II are incorrect

(2) Both statement-I and statement-II are correct

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

169. सिनैप्टिक वेसिकल्स में कौनसा रसायन भरा होता है :-

(1) सिनैप्टिक द्रव्य

(2) न्यूरोट्रांसमीटर

(3) वेसिकुलर द्रव्य

(4) उपरोक्त सभी

170. निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क की कौनसी संरचना मध्य मस्तिष्क, पोंस और मेड्यूला ओब्लोंगेटा के द्वारा गठित की जाती है ?

(1) कॉर्पस कैलोसम

(2) सेरीब्रम

(3) मस्तिष्क स्तंभ

(4) अनुमस्तिष्क

171. कौनसे हार्मोन का जोड़ा द्वितीय संदेशवाहक नहीं बनाता है ?

(1) टेस्टोस्टीरॉन, A.C.T.H.

(2) इन्सुलीन, ग्लूकॉगॉन

(3) कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन

(4) एस्ट्रोजेन, F.S.H.

172. हॉर्मोन के युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए जिसका विरोधात्मक कार्य न हो-

(1) इंसुलिन-ग्लूकागॉन

(2) पैराथारमोन-कैल्सीटोनिन

(3) मेलाटोनिन-MSH

(4) थायरॉक्सिन-थायमोसिन

173. परिवर्धित हो रही अंडाशयी पुटिकाओं द्वारा मुख्यतः किस हार्मोन का स्राव होता है?

(1) एस्ट्रोजेन

(2) प्रोजेस्टेरॉन

(3) एंड्रोजन

(4) टेस्टोस्टेरॉन

169. Synaptic vesicles contains chemicals called :-

(1) Synaptic fluid

(2) Neurotransmitters

(3) Vesicular fluid

(4) All of these

170. Which of the following structure of human brain is constituted by midbrain, pons and medulla oblongata ?

(1) Corpus callosum

(2) Cerebrum

(3) Brain stem

(4) Cerebellum

171. Which set of hormones do not produce secondary messenger ?

(1) Testosterone, A.C.T.H.

(2) Insulin, Glucagon

(3) Cortisol, Aldosterone

(4) Oestrogen, F.S.H.

172. Choose the correct option for pair of hormone which doesn't have antagonist function.

(1) Insulin-Glucagon

(2) Parathormone-Calcitonin

(3) Melatonin-MSH

(4) Thyroxine-Thymosin

173. The growing ovarian follicles mainly secretes which hormone?

(1) Estrogen

(2) Progesterone

(3) Androgens

(4) Testosterone

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

174. **कथन-I** :- वृक्क की JG कोशिकाए, इरिथ्रोपोईटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है।

कथन-II :- ANF परिसंचरण में स्रावित तब होता है जब रक्त दाब बढ़ जाता है।

(1) दोनों कथन-I व कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I व कथन-II गलत है।

(3) कथन-I सही है व कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

175. **कथन** : अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित ACTH अधिवृक्क वल्कुट से कोर्टीसोल स्राव को प्रेरित करता है।

कारण : मिनरलोकॉर्टिकोइड शरीर में खनिज संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

176. निम्न में से कौनसा जोड़ा गलत है ?

(a) ऑक्सीटोसिन – शिशुजन्म के दौरान गर्भाशयी संकुचन को प्रेरित करना।

(b) ACTH – एड्रिनल मेडूला से ऐड्रिनेलिन के स्राव का प्रेरण

(c) इन्सुलिन – यकृत में ग्लाइकोजन के विघटन को प्रेरित करना

(d) थायरॉक्सिन – उपापची प्रक्रियाओं का प्रेरण

(1) c तथा d

(2) b तथा c

(3) केवल c

(4) b, c तथा d

174. **Statement-I** :- JG cells of the kidney produce erythropoietin hormone.

Statement-II :- ANF is introduced in circulation when blood pressure increases.

(1) Statement I & II correct

(2) Statement I & II incorrect

(3) Statement I correct & II incorrect

(4) Statement I incorrect & II correct

175. **Assertion** : ACTH from the anterior pituitary stimulates the adrenal cortex to release cortisol.

Reason : Mineralocorticoids are responsible for maintaining mineral balance in body.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

176. Which of the following pair is incorrect ?

(a) Oxytocin – stimulates uterine contractions during child birth

(b) ACTH – stimulates release of adrenaline from adrenal medulla

(c) Insulin – Stimulates glycogen breakdown in the liver

(d) Thyroxine – Stimulates metabolic processes

(1) c and d

(2) b and c

(3) c only

(4) b, c and d

AIM : FREE EDUCATION TO ALL ♥ APUL

177. निम्न में से पेशी संकुचन के दौरान कौन सी घटना घटित नहीं होती ?

(1) एक्टिन तन्तु H-जोन की ओर खिसकते हैं।

(2) मायोसिन तन्तु की लम्बाई कम हो जाती है।

(3) सार्कोमीयर की लम्बाई कम हो जाती है।

(4) A-बैण्ड लम्बाई मे कोई परिवर्तन नहीं होता है।

178. निम्नलिखित में से कौनसा विषम है ?

(1) कोहनी संधि

(2) घुटना संधि

(3) कलाई संधि

(4) प्यूबिक सिमफाइसिस

179. स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II का मिलान करे तथा सही विकल्प का चयन करे :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	कब्जा संधि	(i)	पसलियाँ व उरोस्थि
(B)	सैडल संधि	(ii)	सीवनी (सूचर)
(C)	उपास्थि संधि	(iii)	कोहनी संधि
(D)	रेशीय संधि	(iv)	कार्पल्स एवं अंगूठे के मेटाकार्पल के मध्य

(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

(2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

177. Which event does not happen during muscle contraction ?

(1) Actin filaments move towards H-zone

(2) Decreased length of myosin filament

(3) Decreased length of sarcomere

(4) Length of A-band remains unchanged.

178. Which one is odd from the following ?

(1) Elbow joint

(2) Knee joint

(3) Wrist joint

(4) Pubic symphysis

179. Match the Column-I with Column-II and choose the correct option :-

Column-I		Column-II	
(A)	Hinge joint	(i)	Ribs & Sternum
(B)	Saddle joint	(ii)	Sutures
(C)	Cartilagenous joint	(iii)	Elbow joint
(D)	Fibrous joint	(iv)	Between Carpals and metacarpal of thumb

(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

(2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL

180. नीचे पेशी संकुचन के कुछ चरण दिए गये है इन्हें क्रमबद्ध तरिके से व्यवस्थित कीजिए?

(A) सार्कोलेमा में क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है।

(B) ATP का अपघटन

(C) मायोसिन का सिर एक्टिन तंतु को खींचता है।

(D) केल्सियम आयनों का सार्कोप्लाज्म में मुक्त होना

(E) सार्कोमीयर का सिकुड़ना

(1) A → B → C → D → E

(2) A → C → D → B → E

(3) A → D → B → C → E

(4) A → C → B → D → E

180. Following are the events of muscular contraction, arrange them in correct order?

(A) Action potential generates in the sarcolemma

(B) Hydrolysis of ATP

(C) Myosin head pulls the attached actin filaments

(D) Release of calcium ions into the sarcoplasm

(E) Shortenins of sarcomere

(1) A → B → C → D → E

(2) A → C → D → B → E

(3) A → D → B → C → E

(4) A → C → B → D → E

AIM : FREE EDUCATION TO ALL APUL